Reinaldo Saraiva

Livro do aluno: Cilium BGP, Gateway API e tenants híbridos: guia de estudo e prática

Teresina

2026

Reinaldo Saraiva

Livro do aluno: Cilium BGP, Gateway API e tenants híbridos: guia de estudo e prática

Edição 2.8. Público-alvo: estudantes de Kubernetes, redes e Cilium que já conhecem o vocabulário básico de IP e roteamento.

Teresina

2026

APRESENTAÇÃO

Objetivo do guia

Ao final do guia, a pessoa estudante deve conseguir:

- explicar o que o Cilium anuncia por BGP e como o tráfego chega a um pod ou a uma VIP anycast;
- validar um Gateway HTTP, TCP e UDP exposto por VIP e ler decisões de autorização na borda e no datapath;
- distinguir autorização por identidade de autorização por endereço em tenants com pods e VMs;
- interpretar, como evidência histórica, os estudos avançados dos módulos 12 a 17.

Este livro acompanha um laboratório de redes Kubernetes construído com Cilium, BGP e um fabric de data center simulado em contêineres. Ele foi escrito para quem já conhece o básico de IP e roteamento e quer entender, com evidência medida, o que o Cilium faz e onde ele para.

O guia tem 17 módulos, organizados em quatro blocos:

- **Módulos 1 a 5, fundamentos no lab `k01`:** o que o Cilium anuncia por BGP, VIP anycast, dual-stack IPv6, falhas e escala. São exercícios práticos.
- **Módulos 6 a 11, plataforma no sandbox `p003-gw`:** Gateway API, autorização externa, WireGuard, isolamento de tenants, Multi-Pool IPAM e tenants híbridos com VMs OpenStack. Também são práticos.
- **Módulos 12 e 13, estudos históricos:** nós reais em nuvem e a trilha P004, que compara o Cilium com OVN-Kubernetes, FRR e EVPN para VMs KubeVirt.
- **Módulos 14 a 17, estudos avançados P005 a P008:** 32 estudos sobre borda eBGP, datapath eBPF, multicluster, SRv6, segurança em tempo de execução e desempenho, com síntese das medições e limites.

Os módulos 12 a 17 são leitura: não exigem acesso às infraestruturas que descrevem. Nenhum módulo mede desempenho de hardware de produção; os números vêm de um laboratório em contêineres e valem como comparação entre configurações, não como valor absoluto.

Os códigos que aparecem ao longo do texto, como `P004-S003`, `E27` e `G07`, identificam trilhas, sessões, estudos e critérios do projeto; o Quadro 2, na Introdução, explica como lê-los. As citações seguem o sistema autor-data da ABNT NBR 10520:2023, e as referências, a ABNT NBR 6023:2018.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Laboratório em uma VM 14
Figura 2 – Rotas e entrega da VIP 15
Figura 3 – BGP, PodCIDRs e VIP anycast 17
Figura 4 – Caminho da VIP e balanceamento 20
Figura 5 – IPv6 no plano de controle BGP 22
Figura 6 – Falhas BGP e convergência ECMP 24
Figura 7 – Escala de pods, VIPs e throughput 26
Figura 8 – Gateway API sobre VIP BGP 28
Figura 9 – Autorização externa na borda 30
Figura 10 – WireGuard em dois datapaths 32
Figura 11 – Isolamento de tenants T01–T17 em três camadas 34
Figura 12 – Multi-Pool IPAM: pools /24 e /32 36
Figura 13 – Tenant híbrido com pod e VM 38
Figura 14 – BGP em nós reais na nuvem 41
Figura 15 – Planos de rede testados com pods e VMs 43
Figura 16 – Caminhos DCI: cliente legado e peer EVPN 43
Figura 17 – Histórico das sessões P004 44
Figura 18 – Planos de rede com KubeVirt 45
Figura 19 – Borda eBGP e datapath eBPF 48
Figura 20 – Datapath, multicluster e mobilidade 53
Figura 21 – BGP, identidade e rede local 57
Figura 22 – Segurança, tráfego L7 e SRv6 60

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Termos principais usados no guia 11
Quadro 2 – Códigos do projeto usados no guia 12
Quadro 3 – Situações a favor e contra o Cilium, segundo os estudos do guia 12
Quadro 4 – Rótulos que indicam onde cada comando roda 13
Quadro 5 – Ambientes e estudos documentados no guia 15
Quadro 6 – Endereços usados nos exercícios 16
Quadro 7 – Registro do Módulo 1: valores esperados e observados 19
Quadro 8 – Registro do Módulo 6: listeners e controle negativo 29
Quadro 9 – Perfis de criptografia W0, W1 e W2 32
Quadro 10 – Controles de isolamento de tenant 34
Quadro 11 – Braços M24 e M32 do estudo Multi-Pool IPAM 36
Quadro 12 – Comportamento dos blocos `/24` e `/32` no Multi-Pool IPAM 37
Quadro 13 – Autorização por identidade versus por endereço (C03 e C05) 39
Quadro 14 – Comparação dos planos de rede testados 42
Quadro 15 – Resultados de idempotência, netkit e IPAM 49
Quadro 16 – Resultados de prefixos, BFD e XLB 50
Quadro 17 – Resultados de failover e observabilidade 51
Quadro 18 – Resultados de VRF, enlace e DRA 52
Quadro 19 – Resultados de LoadBalancer e Cluster Mesh 54
Quadro 20 – Resultados de BIG TCP e SRv6 55
Quadro 21 – Resultados de pacing e runtime security 55
Quadro 22 – Resultados de unnumbered, L2 e migração 56
Quadro 23 – Resultados de dreno e autenticação 58
Quadro 24 – Resultados de encaminhamento e Multus 59
Quadro 25 – Resultados de segurança do nó e tráfego L7 61
Quadro 26 – Resultados de Route Reflector, SRv6 e WireGuard 62
Quadro 27 – Lições operacionais e gates correspondentes 69

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Efeito das falhas de fabric e de agente sobre a VIP anycast e o PodCIDR . . 25
Tabela 2 – Resultados de escala e desempenho no lab `k01` 27
Tabela 3 – Código HTTP por decisão do autorizador externo 31
Tabela 4 – Comportamento fail-closed do ExternalAuth sob degradação 31

SUMÁRIO

Introdução 9
O que é o Cilium 9
A Isovalent e o ecossistema comercial 9
Termos principais 10
Quando usar e quando não usar o Cilium 10
Objetivos de aprendizagem 10
Regras de segurança 12
Onde um comando roda 13
Mapa dos laboratórios 13
A pergunta central: cada pod anuncia `/32`? 16

1 BASELINE E O QUE O CILIUM ANUNCIA 17
1.1 Conferir os containers 17
1.2 Conferir o cluster e os PodCIDRs 18
1.3 Sessões e anúncios BGP 18
1.4 A rota no spine e a ausência de encapsulamento 18

2 VIP ANYCAST E CAMINHO DO TRÁFEGO 20
2.1 Requisições a partir do client-ext 20
2.2 O túnel para o Mac 21
2.3 O caminho e o fix que o tornou possível 21

3 DUAL-STACK IPV6 NO PLANO DE CONTROLE 22
3.1 Ler o que foi provado 22
3.2 O que a topologia não entrega 23

4 FALHAS, GRACEFUL RESTART E CONVERGÊNCIA 24
4.1 Como se mede um blackhole 24
4.2 Resultados medidos 24
4.3 O que a API do Cilium não expõe 25

5 ESCALA E DESEMPENHO 26
5.1 O que a pessoa estudante confere 26
5.2 Resultados medidos 26

6 GATEWAY API HTTP, TCP E UDP POR VIP BGP 28
6.1 O Gateway e seu Service 28

6.2 Um listener por protocolo, com controle negativo . . . 29
6.3 Achado: `hostNetwork` do Gateway não expõe listener no nó . . . 29

7 AUTORIZAÇÃO EXTERNA NA BORDA . . . 30
7.1 A fixture . . . 30
7.2 Três decisões, dois protocolos . . . 30
7.3 Fail-closed sob degradação . . . 31

8 WIREGUARD EM NATIVE ROUTING E VXLAN . . . 32
8.1 Três perfis . . . 32
8.2 O que as 24 células mostraram . . . 33

9 TENANTS: REDE, BORDA E CONFIGURAÇÃO . . . 34
9.1 Três controles diferentes . . . 34
9.2 Ler um drop de policy . . . 35
9.3 Resultados . . . 35

10 MULTI-POOL IPAM: /24 VERSUS /32 . . . 36
10.1 Dois braços com a mesma variável . . . 36
10.2 O que muda entre `/24` e `/32` . . . 37

11 TENANT HÍBRIDO: PODS E VMS OPENSTACK . . . 38
11.1 A pergunta . . . 38
11.2 O caminho VM → pod . . . 38
11.3 O contraste que importa . . . 39
11.4 Caso C5: a VM precisa de KVM real . . . 39

12 NÓS REAIS NA NUVEM: O QUE MUDA . . . 41

13 DCI, OVN, FRR E EVPN: O QUE OS RESULTADOS PROVAM . . . 42
13.1 Réplica DCI: OVN e FRR por VRF . . . 42
13.2 OVN-Kubernetes, EVPN e casos entre planos . . . 45
13.3 Cilium A: identidade de endpoint e VM . . . 46
13.4 Limites comparados e caminhos complementares . . . 47
13.5 Exercícios de interpretação . . . 47

14 ESTUDOS AVANÇADOS P005: EBGP DEDICADO E DATAPATH EBPF 48
14.1 Onda 1 — idempotência, TCP MD5, netkit e IPAM . . . 48
14.2 Onda 2 — prefixos, communities, BFD e XLB . . . 49
14.3 Onda 3 — redundância, IPv6 e observabilidade . . . 50
14.4 Onda 4 — VRF, retorno, enlace L2 e DRA . . . 51
14.5 Exercícios de interpretação . . . 52

15 DATAPATH, MULTICLUSTER, SRV6 E MOBILIDADE 53
15.1 Onda 1 — LoadBalancer TCX/XDP, Maglev e Cluster Mesh 53
15.2 Onda 2 — BIG TCP, netkit e SRv6 L3VPN 54
15.3 Onda 3 — Bandwidth Manager, BBR e Tetragon 54
15.4 Onda 4 — BGP unnumbered, L2 Announcements e live migration . . . 55
15.5 Exercícios de interpretação 56

16 BGP SEM PERDA, SPIFFE, WIREGUARD E MULTUS 57
16.1 Onda 1 — Graceful Shutdown e identidade SPIFFE 57
16.2 Onda 2 — Local Redirect e workloads dual-homed 58
16.3 Exercícios de interpretação 58

17 HOST FIREWALL, ENVOY, ROUTE REFLECTOR E WIREGUARD 60
17.1 Onda 1 — Host Firewall, XDP e resiliência L7 60
17.2 Onda 2 — Route Reflector, SRv6 e matriz netkit 61
17.3 Exercícios de interpretação 61

Considerações finais 63
Limites do que foi demonstrado 63
Próximos estudos 63

Referências 64

APÊNDICE A – ROTEIRO DO INSTRUTOR 68
Rebuild do `k01` em dois terminais 68
Sandbox `p003-gw` 69
Lições operacionais 69

APÊNDICE B – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DO REPOSITÓRIO 70

INTRODUÇÃO

Esta introdução apresenta o Cilium e o vocabulário do guia, discute quando faz sentido usá-lo e reúne o que a pessoa estudante precisa antes do Módulo 1: objetivos, regras de segurança, onde cada comando roda, o mapa dos laboratórios e a pergunta central do guia.

O que é o Cilium

O Cilium é um software de código aberto que fornece rede, segurança e observabilidade para cargas em contêineres, principalmente no Kubernetes (Cilium Authors, 2026d). No Kubernetes, ele atua como plugin CNI: cria a interface de rede de cada pod, atribui endereços e encaminha o tráfego entre pods, nós e o mundo externo.

A base do Cilium é o eBPF, tecnologia que executa programas verificados e isolados dentro do kernel Linux, sem alterar o código do kernel nem carregar módulos (eBPF Foundation, [2026]). Em vez de depender de longas cadeias de regras do `iptables`, o Cilium anexa programas eBPF aos pontos por onde os pacotes passam e guarda o estado em mapas eBPF. É por isso que, no Módulo 4, o datapath continua encaminhando enquanto o agente reinicia.

Três ideias do Cilium aparecem em quase todos os módulos:

- **identidade em vez de endereço:** o Cilium atribui uma identidade de segurança a cada conjunto de labels e aplica as políticas sobre ela, não sobre o IP (Cilium Authors, 2026d); o Módulo 11 mostra a consequência prática quando um IP muda de dono;
- **um agente por nó:** o `cilium-agent` programa o datapath do nó e, com o BGP Control Plane habilitado, mantém as sessões BGP daquele nó (Cilium Authors, 2026b);
- **funções integradas:** balanceamento de Services sem o `kube-proxy`, Gateway API com Envoy embutido, criptografia transparente com WireGuard e observabilidade de fluxos com o Hubble vêm do mesmo projeto (Cilium Authors, 2026d).

O Cilium foi criado pela Isovalent, entrou na Cloud Native Computing Foundation (CNCF) como projeto incubado em outubro de 2021 e foi graduado em outubro de 2023 (Cloud Native Computing Foundation, 2023). A versão usada no laboratório, a 1.20, exige kernel Linux 5.10 ou superior, ou equivalente como o 4.18 do RHEL 8.10 (Cilium Authors, 2026g).

A Isovalent e o ecossistema comercial

A Isovalent é a empresa que criou o Cilium e que vende distribuições comerciais do projeto, com suporte e recursos adicionais. Em abril de 2024, a Cisco concluiu a aquisição da Isovalent

(Isovalent, 2024). O Cilium segue como projeto graduado da CNCF, com mantenedores de várias empresas (Cloud Native Computing Foundation, 2023).

Este guia usa apenas o Cilium de código aberto (OSS). A sigla **INV**, que aparece no Módulo 13, designa o *Isovalent Networking for Virtualization*, oferta comercial voltada a máquinas virtuais no Kubernetes (Isovalent, 2026). A trilha P004 compara as capacidades que essa oferta anuncia com o que se obtém combinando projetos abertos; ela não testa o produto comercial.

Termos principais

O Quadro 1 reúne os termos técnicos usados ao longo do guia, e o Quadro 2, os códigos que identificam trilhas, sessões, estudos e critérios do projeto. Vale consultá-los sempre que um termo ou código parecer obscuro.

Quando usar e quando não usar o Cilium

Não existe resposta universal. O Quadro 3 resume o que os estudos deste guia mostraram a favor e contra o Cilium, com o módulo em que cada evidência aparece.

Em resumo, o Cilium é a escolha natural quando política por identidade, observabilidade e integração BGP com o fabric são requisitos. Quando o requisito central é multi-tenancy L3 com VRF e CIDR sobreposto para VMs, os resultados do Módulo 13 apontam para o OVN-Kubernetes ou para uma oferta comercial, a ser avaliada pelos critérios `INV-PoC-01` a `INV-PoC-06`.

Objetivos de aprendizagem

- explicar a diferença entre sessão BGP, rota anunciada e encaminhamento de um pacote;
- distinguir PodCIDR agregado, VIP de serviço e bloco Multi-Pool `/32`;
- expor um Gateway HTTP, TCP e UDP por uma VIP anunciada por BGP e provar cada listener com controle negativo;
- ler uma decisão allow/deny/absent do ExternalAuth e reconhecer fail-closed;
- verificar em captura se um tráfego está cifrado, encapsulado ou em claro;
- provar isolamento de tenant em três controles diferentes: rede, borda e configuração;
- explicar por que autorização por label não vaza no reuso de IP e por que autorização por CIDR vaza;
- registrar separadamente a saída observada e a expectativa do roteiro;
- interpretar os resultados de P004 (DCI/OVN/FRR/EVPN, OVN-Kubernetes + KubeVirt, casos cruzados e Braços Cilium A/B + KubeVirt, com todos os gates `G00`–`G09` concluídos), sem confundi-los com a trilha básica do Cilium.

Quadro 1 – Termos principais usados no guia

Termo	Significado neste laboratório
eBPF	tecnologia do kernel Linux que executa programas verificados e isolados em pontos do caminho dos pacotes
CNI	interface pela qual o Kubernetes pede a um plugin de rede que conecte cada pod; o Cilium é um plugin CNI
datapath	conjunto de programas eBPF e mapas que encaminham, filtram e balanceiam os pacotes no nó
XDP e TC/TCX	pontos do kernel onde o Cilium anexa programas eBPF: XDP na chegada do pacote à interface, TC/TCX na pilha de rede
identidade	número que o Cilium atribui a um conjunto de labels; as políticas são avaliadas sobre a identidade, não sobre o IP
speaker	o agente Cilium em um nó, que mantém a sessão BGP daquele nó
PodCIDR	bloco de IP reservado para pods de um nó; `/24` IPv4 por nó no IPAM `kubernetes`
VIP	endereço de serviço anunciado como `/32` por vários nós
native routing	o pacote do pod viaja com o IP real do pod, roteado pelo fabric, sem encapsulamento
overlay VXLAN	o pacote do pod viaja encapsulado em UDP entre os nós; o fabric vê apenas os IPs dos nós
ECMP	vários próximos saltos equivalentes para o mesmo prefixo
GR	Graceful Restart: o vizinho mantém as rotas enquanto a sessão BGP reinicia (Sangli et al., 2007)
Gateway API	recursos `Gateway`, `HTTPRoute`, `TCPRoute`, `UDPRoute` implementados pelo Cilium com Envoy (Kubernetes SIG Network, 2026)
Envoy	proxy L7 que o Cilium executa no nó para a Gateway API, as políticas HTTP e o `CiliumEnvoyConfig`
ExternalAuth	filtro do Gateway API que consulta um serviço externo antes de encaminhar a requisição
CNP	`CiliumNetworkPolicy`; `fromEndpoints` seleciona por label, `fromCIDR` por endereço (Cilium Authors, 2026h)
Multi-Pool	IPAM do Cilium em que cada nó recebe blocos de um `CiliumPodIPPool`, com `maskSize` configurável (Cilium Authors, 2026e)
Hubble	camada de observabilidade do Cilium que registra fluxos L3/L4 e L7
WireGuard	protocolo de túnel cifrado que o Cilium usa para criptografar o tráfego entre nós
VRF	tabela de roteamento isolada; permite que tenants diferentes usem o mesmo CIDR
EVPN	família do BGP que anuncia redes L2 (Type 2) e prefixos IP (Type 5) de tenants, em geral sobre VXLAN
SRv6	roteamento por segmentos sobre IPv6; aqui, usado como VPN L3 (`End.DT4`/`End.DT6`) sem VXLAN
KubeVirt	extensão que executa máquinas virtuais como recursos do Kubernetes
OVN-Kubernetes	plugin CNI baseado em OVN e OVS, usado como alternativa aberta no Módulo 13
SG	Security Group do Neutron, o firewall stateful da porta de uma VM
RX morto	a VM envia mas não recebe; limitação de KVM aninhado em container

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadro 2 – Códigos do projeto usados no guia

Código	**Significado**	**Exemplo**
`P001`–`P008`	trilha (plano de trabalho) do projeto	`P004`: DCI, OVN-Kubernetes e KubeVirt
`S001`, `S002`…	sessão de execução dentro de uma trilha	`P004-S003`
`E01`–`E41`	estudo experimental	`E27`: BIG TCP com `netkit`
Onda e Braço	grupo de estudos executados juntos e frente de trabalho dentro da onda	Onda 2, Braço A
`G00`–`G09`	gate: critério que a trilha precisa cumprir para ser fechada	`G07`: critérios de aceite do INV
letras e número (`M01`, `K02`, `X05`, `V07-A`, `C04`, `T07`, `A08`, `I01`)	caso de teste dentro de uma matriz	`K02`: live migration no OVN-Kubernetes
PASS	sessão ou estudo concluído com todos os critérios atendidos	P005-S001 concluída com PASS
`R3`, `R6`	regras invariantes do laboratório	`R6=0`: nenhuma rota BGP instalada na tabela `main` do kernel
`INV-PoC-01`–`INV-PoC-06`	critérios de aceite para uma prova de conceito do INV	Módulo 13.4
`L1`–`L8`	lições operacionais	Apêndice A

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadro 3 – Situações a favor e contra o Cilium, segundo os estudos do guia

Situação	**Indicação**	**Evidência no guia**
Política de rede por identidade, inclusive em L7	o Cilium é forte candidato	Módulos 9 e 11
Anunciar PodCIDRs e VIPs de Service por BGP a um fabric físico	o BGP Control Plane do Cilium atende	Módulos 1 a 5
Observar fluxos L3 a L7 sem sidecar	o Cilium com o Hubble atende	Módulo 14 (`E25`)
Gateway API, criptografia e balanceamento no mesmo componente	o Cilium reduz o número de peças	Módulos 6 a 8
VRF, CIDR sobreposto ou EVPN na interface primária do pod	o Cilium OSS não atende; o OVN-Kubernetes atendeu	Módulo 13 (`V07-A`, `C-neg`, `K01`)
Live migration de VM KubeVirt preservando IP e sessões	o Cilium OSS troca o IP; o OVN-Kubernetes preservou	Módulo 13 (`V05`, `K02`)
Aprender rotas BGP no kernel, limitar prefixos ou usar BFD	manter essas funções no roteador de borda	Módulos 4 e 14 (`E10`, `E11`)
Kernel Linux anterior ao 5.10 (exceto equivalentes, como o 4.18 do RHEL 8.10)	o Cilium 1.20 não é suportado	requisitos do Cilium 1.20
Apenas conectividade básica entre pods, sem política nem integração BGP	um CNI mais simples pode bastar	—

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Regras de segurança

- Os exercícios da pessoa estudante são de leitura e de requisição HTTP/TCP/UDP. Mutação é tarefa do instrutor e está marcada como tal.
- Não use `kubectl delete`, `kubectl drain`, `docker stop`, `clab destroy` ou o script de teardown como parte deste roteiro.
- Nunca dependa do contexto implícito do `kubectl`. Cada comando traz `--kubeconfig` e `--context`.

- O cluster `k01` é a referência histórica protegida. Os estudos P003 rodam em um segundo cluster, o sandbox `p003-gw`. Antes de qualquer comando no sandbox, confirme o UID do cluster com o valor entregue pelo instrutor.
- Se `127.0.0.1:18081` já responder no seu computador, existe um túnel ativo. Reutilize-o.
- O módulo 13 é somente leitura de evidências históricas: não traz comandos interativos para DCI, OVN-Kubernetes ou KubeVirt e não pede acesso à VM atual.

Onde um comando roda

Quadro 4 – Rótulos que indicam onde cada comando roda

Rótulo	**Significado**
Mac	computador da pessoa estudante
vm-cilium	sessão SSH no host Linux do laboratório
container	comando precedido por `sudo docker exec` na vm-cilium
Kubernetes k01	`sudo kubectl --kubeconfig "$K01_KUBECONFIG--context kind-k01`
Kubernetes sandbox	`sudo kubectl --kubeconfig "$STUDY_KUBECONFIG--context kind-p003-gw`
testbed OpenStack	`sudo docker exec -i <container-do-testbed> bash` e, dentro dele, `openstack`

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Defina as variáveis uma vez por sessão na **vm-cilium**. Os valores abaixo são os do laboratório de referência; use os que o instrutor entregar:

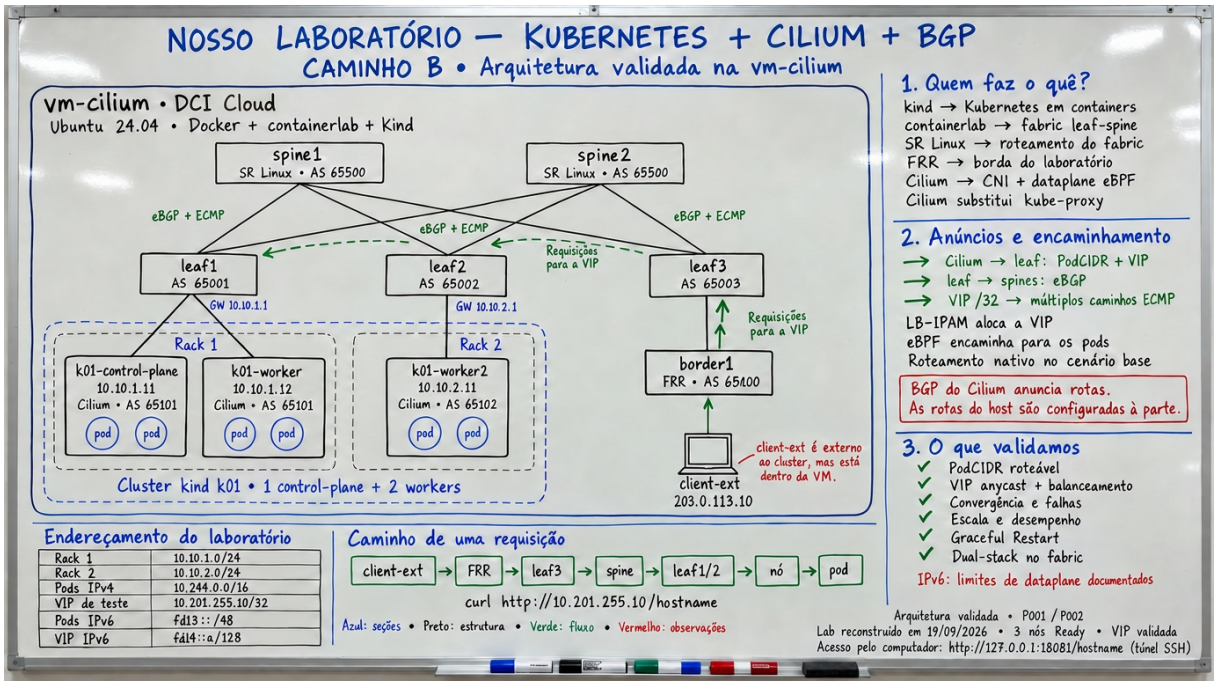
```
export LAB_DIR="${LAB_DIR:-/opt/poc-k8s-fabric}"
export K01_KUBECONFIG="${K01_KUBECONFIG:-/root/.kube/k01-rebuild.config}"
export STUDY_KUBECONFIG="${STUDY_KUBECONFIG:-/root/.kube/p003-gw.config}"
export STUDY_CLUSTER_UID="${STUDY_CLUSTER_UID:-<uid-entregue-pelo-instrutor>}"
k01() { sudo kubectl --kubeconfig "$K01_KUBECONFIG" --context kind-k01 "$@"; }
ks()  { sudo kubectl --kubeconfig "$STUDY_KUBECONFIG" --context kind-p003-gw "$@"; }
C1="sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-client-ext"
C2="sudo docker exec clab-p003-gw-fabric-client"
UID_NOW="$(ks get namespace kube-system -o jsonpath='{.metadata.uid}')"
test "$UID_NOW" = "$STUDY_CLUSTER_UID" && echo "sandbox OK"
```

Se o teste de UID falhar, pare. Um `kubectl` no cluster errado invalida o exercício e pode alterar a referência.

Mapa dos laboratórios

Os exercícios práticos dos módulos 1–11 usam os ambientes documentados nas linhas abaixo. O módulo 12 é leitura de um estudo com infraestrutura em nuvem que não faz parte da aula; o

Figura 1 – Laboratório em uma VM



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

módulo 13 lê resultados históricos completos da trilha P004 (DCI, OVN-Kubernetes + EVPN, casos cruzados e Braços Cilium A/B + KubeVirt). O Quadro 5 distingue esses estudos dos ambientes usados nos exercícios:

O Quadro 5 descreve os ambientes e estudos documentados, sem indicar disponibilidade simultânea em tempo real (os perfis pesados operam em regime *time-shared* via `labctl` para respeitar `R3: MemAvailable >= 4,00 GiB`). As Figuras 1 e 2 ilustram os ambientes P001–P003; as Figuras 16, 17 e 18, no Módulo 13, ilustram a arquitetura e os resultados de P004.

Os dois fabrics usam eBGP puro em dois níveis, no desenho de roteamento para data centers descrito por Lapukhov, Premji e Mitchell (2016). No `k01`, os nós falam com o leaf do rack (AS 6510x para 6500x) e os leaves com os spines (AS 65500). No sandbox, os nós usam AS 65301/65302, os leaves 65201/65202/65203, os spines 65600 e o border 65400. Os enlaces spine–leaf são IPv4 numerados em `/31`.

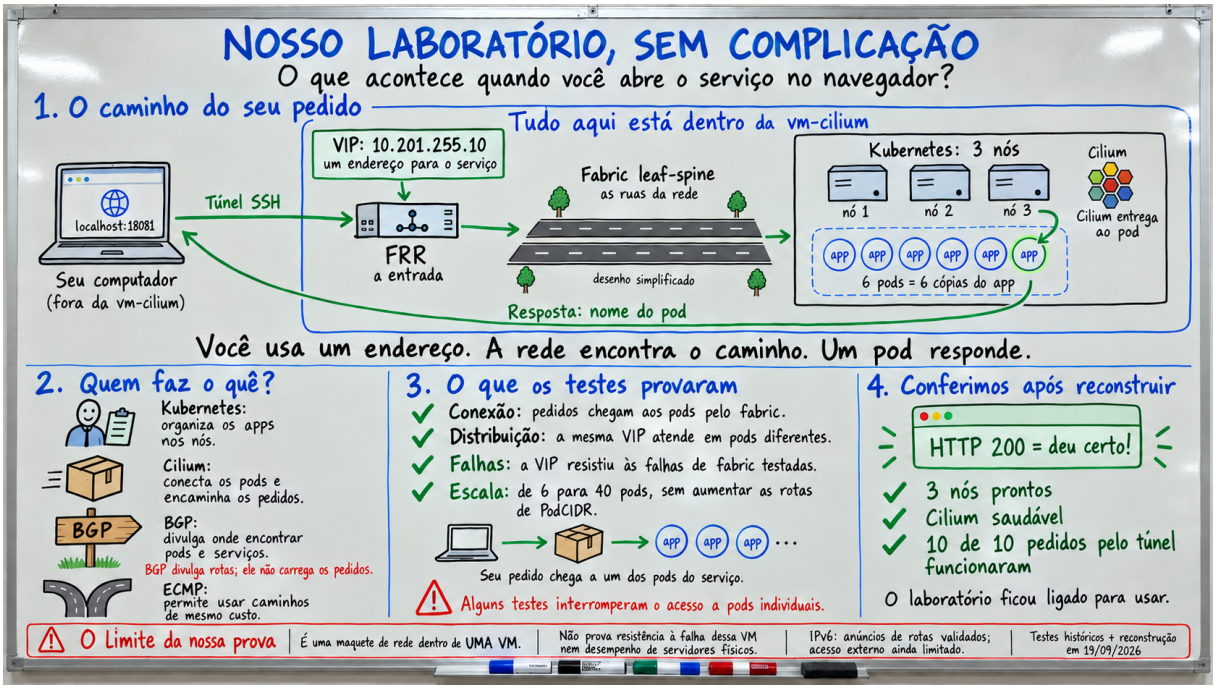
Endereços que aparecem nos exercícios:

Quadro 5 – Ambientes e estudos documentados no guia

Ambiente	Componentes	Versões	Papel
Lab de referência `k01`	2 spines + 3 leaves SR Linux, `border1` FRR, `client-ext`, kind com 3 nós	SR Linux 25.3.2, FRR 8.4.1, Kubernetes v1.35.0, Cilium 1.20.1	Módulos 1 a 5; protegido, somente leitura
Sandbox `p003-gw`	segundo fabric containerlab + kind com 3 nós + cliente `198.19.0.10`	Cilium 1.20.2, Gateway API 1.6.1 (CRDs standard + experimental)	Módulos 6 a 11; onde o instrutor muda configuração
Testbed OpenStack	DevStack em container (Neutron OVS, qrouter, qdhcp, SG)	neutron 34.x, cirros 0.6.0	Módulo 11; VMs do tenant
VM em KVM real	`qemu` no host ligado ao `br-int` do testbed por um par veth	cirros 0.6.0	Módulo 11, caso C5
Estudo histórico de nós reais na nuvem	3 VMs na nuvem, cluster `kubeadm` e FRR na mesma VPC	Kubernetes 1.35.2, Cilium 1.20.1	Módulo 12; leitura, infraestrutura fora da aula
Réplica DCI (`P004-S002`)	`labctl dci`: OVN 26.03.3, 1 central, 2 chassis, 2 gateways, FRR multi-VRF e cliente AS 200	Linux VRFs nos gateways; EVPN Type 5 (`M01`–`M03`, `X05`)	Módulo 13.1; leitura de resultados históricos (`labctl dci down` após os ensaios)
Plano OVN-Kubernetes + Fabric EVPN (`P004-S003` e `S004`)	`labctl evpn-fabric` + `labctl ovnk`: kind 3 nós + `ovnk-evpn-peer` + KubeVirt `/dev/kvm`	OVN-Kubernetes v1.4.0, KubeVirt v1.9.0, `frr-k8s` v0.0.21/v0.0.27	Módulo 13.2; leitura de resultados históricos (`K01`–`K04`, `X01`–`X04`, `X06`–`X07`)
Braços Cilium A e B + KubeVirt (`P004-S005` a `S008`)	`p003-gw` + KubeVirt `/dev/kvm` + `DaemonSet/frr-node` (no Braço B sob `R6=0`)	Cilium 1.20.2, KubeVirt v1.9.0, FRR 10.7.1 (`table-map RM-NO-KERNEL`)	Módulos 13.3 e 13.4; leitura de resultados históricos (`V00`–`V09`, `G01`, `G02`, `G06`–`G08`)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 2 – Rotas e entrega da VIP



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Quadro 6 – Endereços usados nos exercícios

Recurso	**Lab `k01`**	**Sandbox `p003-gw`**
PodCIDR IPv4 por nó	`10.244.x.0/24`	`10.245.x.0/24` (IPAM `kubernetes`)
Pool de VIPs	`10.201.255.0/24`, VIP `10.201.255.10`	`10.202.255.0/24`, VIP `10.202.255.10`
Cliente externo ao cluster	`client-ext` `203.0.113.10`	`fabric-client` `198.19.0.10`
Gateway	não há	`p003-main` no namespace `p003-gateway`, listeners 8080/HTTP, 15432/TCP, 15353/UDP
Rede do tenant OpenStack	não há	`10.30.0.0/24` (subnet-a), externa `10.40.0.0/24`

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A pergunta central: cada pod anuncia `/32`?

Não com o IPAM padrão. Uma sessão BGP (Rekhter; Li; Hares, 2006) não é aberta por pod. O agente Cilium em cada nó é o speaker e anuncia o **PodCIDR `/24` do nó** (Cilium Authors, 2026b). Um pod com `10.244.1.27` está coberto por `10.244.1.0/24`; não nasce sessão nem anúncio para `10.244.1.27/32`.

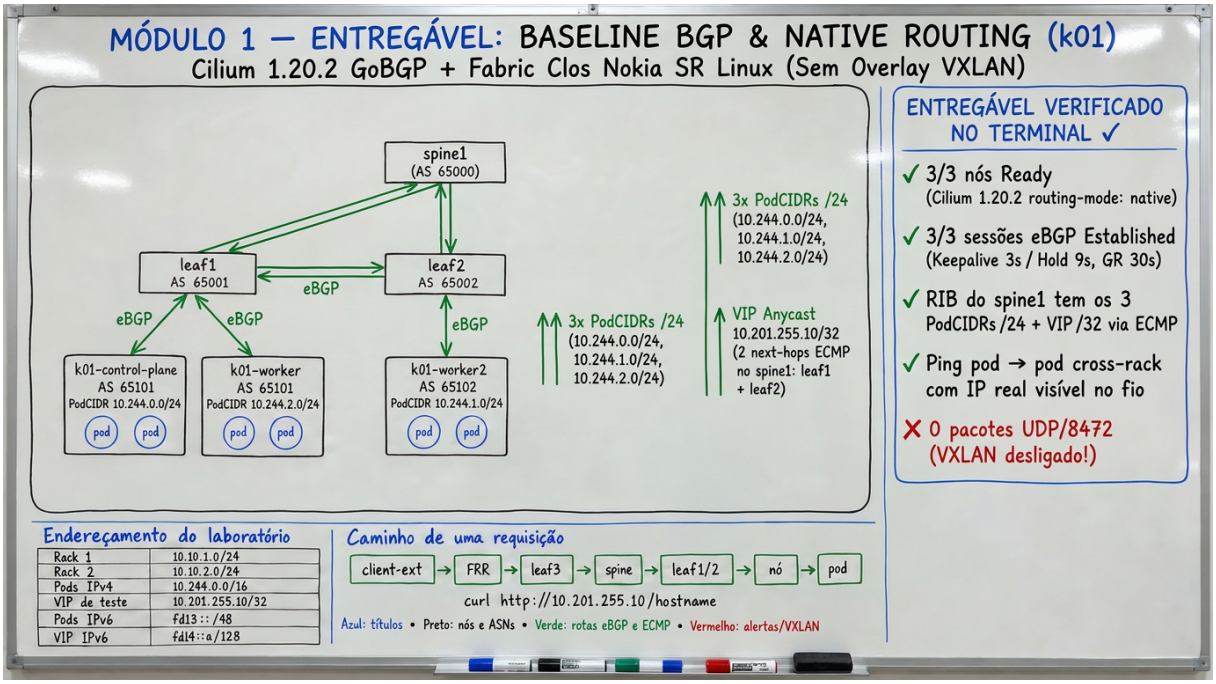
O serviço tem outra regra. O `echo-anycast` recebe a VIP `10.201.255.10`, usa `externalTrafficPolicy: Cluster` e os três nós anunciam a mesma `10.201.255.10/32`; o fabric instala vários próximos saltos e faz ECMP. A rota representa o serviço e seus pontos de entrada, não cada backend.

Existe uma terceira forma, medida no Módulo 10: com Multi-Pool IPAM e `maskSize: 32`, cada pod recebe um bloco `/32` próprio e o Cilium anuncia esse bloco. O speaker continua sendo o nó. O que muda é a granularidade, a quantidade de rotas e o momento em que um bloco é alocado e retirado.

1 BASELINE E O QUE O CILIUM ANUNCIA

Ambiente: lab `k01`. Origem: P001 (REQ-001 a REQ-007). A Figura 3 situa a VIP no caminho BGP dos PodCIDRs.

Figura 3 – BGP, PodCIDRs e VIP anycast



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

1.1 Conferir os containers

Na **vm-cilium**:

```
sudo docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}' | grep -E
↪  'clab-poc-k8s-kind|k01-'
$C1 ip -4 addr show dev eth1
```

Esperado: `spine1`, `spine2`, `leaf1`, `leaf2`, `leaf3`, `border1`, `client-ext` e três `k01-*`; o `client-ext` mostra `203.0.113.10` uma vez. Esse endereço pode sumir após um redeploy (lição L1 do RUNBOOK); sem ele todos os probes do módulo falham sem falha real.

1.2 Conferir o cluster e os PodCIDRs

```
k01 get nodes -o
↪  custom-columns=NODE:.metadata.name,PODCIDR:.spec.podCIDR,PODCIDRS:.spec.podCIDRs
k01 get pods -o wide
```

Responda no caderno: qual `/24` cobre o IP de cada pod `echo-*`? A resposta aponta para o bloco do nó, nunca para um `/32` do pod.

1.3 Sessões e anúncios BGP

```
sudo KUBECONFIG="$K01_KUBECONFIG" cilium --context kind-k01 bgp peers
sudo KUBECONFIG="$K01_KUBECONFIG" cilium --context kind-k01 bgp routes advertised ipv4
↪  unicast
k01 get ciliumbgpclusterconfigs,ciliumbgppeerconfigs,ciliumbgpadvertisements
```

Esperado: três sessões `established` (uma por nó, nunca uma por pod), timers hold 9 s e keepalive 3 s, Graceful Restart habilitado com `restartTime` 30 s. Entre os anúncios aparecem o PodCIDR do nó e a VIP `10.201.255.10/32`.

O anúncio da VIP só existe porque o `CiliumBGPAdvertisement` (Cilium Authors, 2026a) tem um `selector` com `bgp-advertise=true` e o Service carrega esse label. Sem o selector o agente não anuncia nada de Service; este foi um achado repetido em nós reais.

1.4 A rota no spine e a ausência de encapsulamento

```
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast prefix 10.244.0.0/16 longer"
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast prefix 10.201.255.10/32 detail"
```

Esperado: os três `/24` e a VIP com dois próximos saltos. Em native routing (Cilium Authors, 2026f) o fabric vê o IP real do pod; a evidência histórica registra zero pacotes UDP/8472 no fio e um handshake `203.0.113.10 > 10.244.2.198:8080` direto ao pod.

Quadro 7 – Registro do Módulo 1: valores esperados e observados

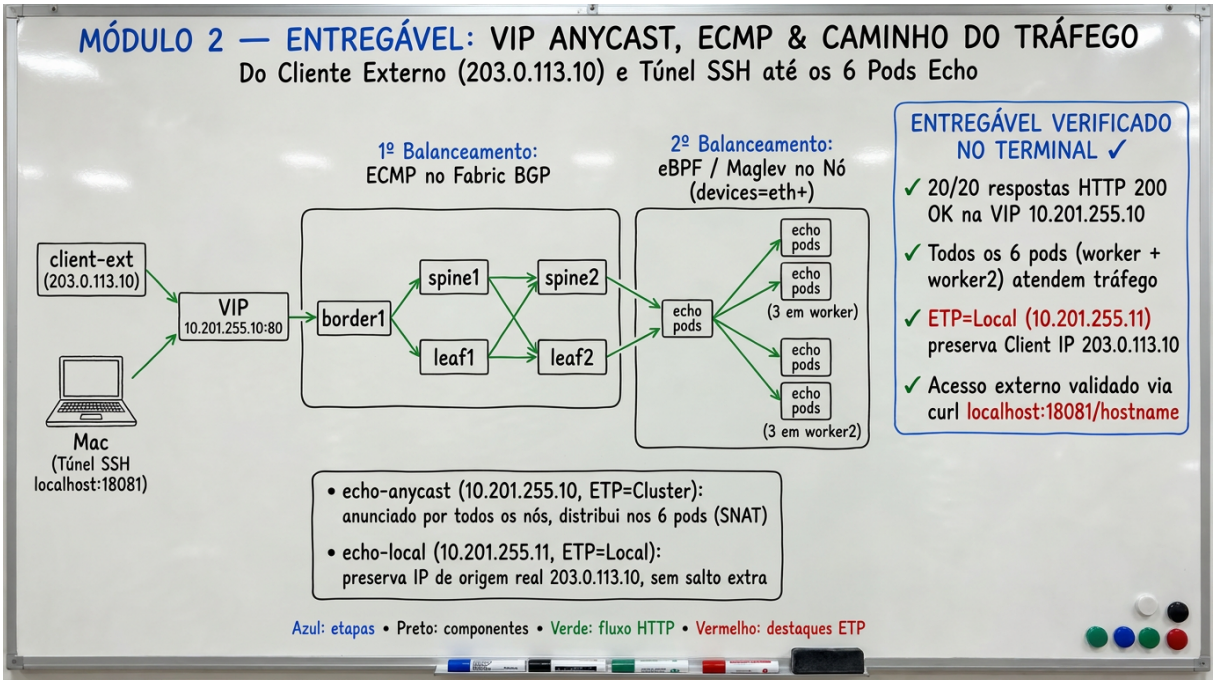
Item	**Esperado**	**Observado**
Nós `Ready`	3	
Sessões BGP	3 established	
PodCIDRs no spine	3	
Next-hops da VIP no spine	2	

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2 VIP ANYCAST E CAMINHO DO TRÁFEGO

Ambiente: lab `k01`. Origem: P001 (REQ-008 a REQ-010). A Figura 4 acompanha o caminho da requisição até a VIP.

Figura 4 – Caminho da VIP e balanceamento



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

2.1 Requisições a partir do client-ext

```
k01 get svc echo-anycast echo-local -o wide
for i in $(seq 1 20); do
  $C1 curl -fsS --max-time 5 http://10.201.255.10/hostname; echo
done | sort | uniq -c
```

Esperado: `echo-anycast` com `10.201.255.10` e `externalTrafficPolicy: Cluster`; `echo-local` com `10.201.255.11` e `Local`. Vinte amostras não garantem que todos os seis backends apareçam: ECMP e Maglev (Eisenbud et al., 2016) usam hashing. A execução de referência registrou 20/20 HTTP 200 e seis pods distintos.

ICMP para a VIP não é respondido: o balanceador BPF atende TCP; `ping` na VIP não é sinal de falha.

2.2 O túnel para o Mac

No **Mac**:

```
export VM_CILIUM_HOST="${VM_CILIUM_HOST:-IP_DA_VM}"
curl --silent --fail --max-time 2 http://127.0.0.1:18081/hostname || \
ssh -i ~/.ssh/id_rsa -o IdentityAgent=SSH_AUTH_SOCK -o ExitOnForwardFailure=yes -N \
  -L 127.0.0.1:18081:10.201.255.10:80 ubuntu@"${VM_CILIUM_HOST}"
```

O túnel termina no host da VM e encaminha uma porta local para a VIP. Ele não publica a VIP na Internet. A rota do host que permite ao próprio host alcançar a VIP é criada pelo instrutor com `scripts/06-expor-vip-na-vpc.sh`.

2.3 O caminho e o fix que o tornou possível

```
Mac → túnel SSH → vm-cilium → clab-ext → border1/FRR → leaf3
    → spine → leaf do rack → nó Kubernetes → Cilium bpf-lb → Service → pod
```

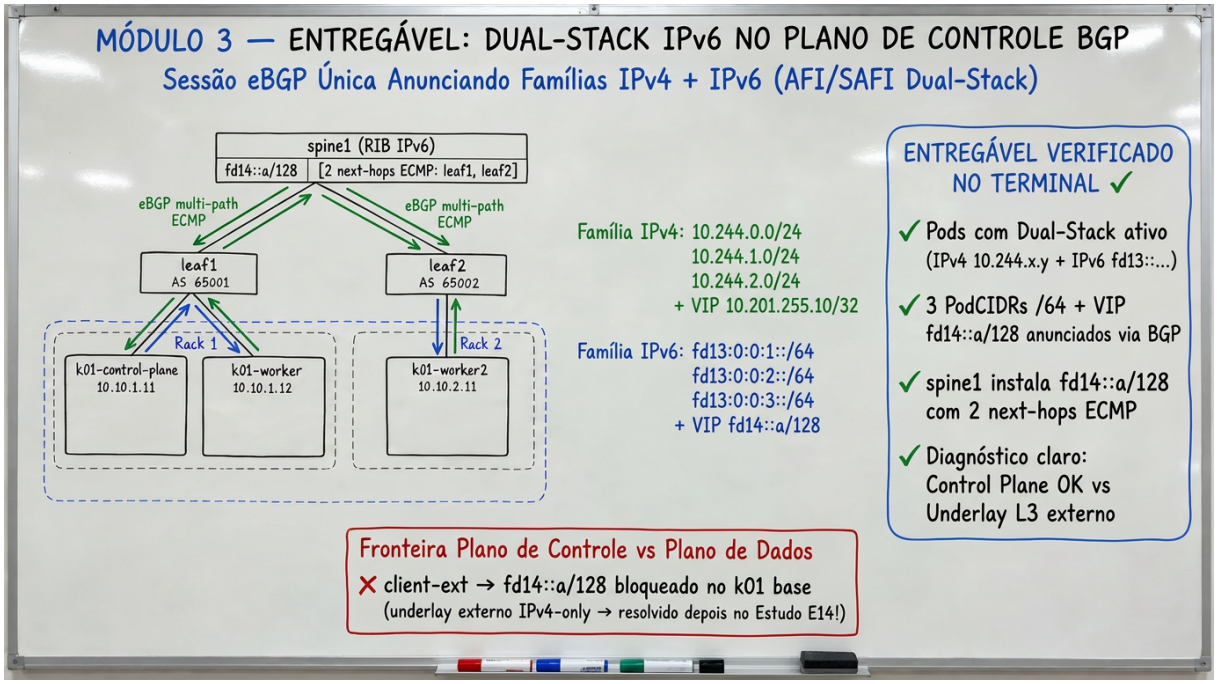
O balanceador BPF precisa estar anexado à interface do fabric (`eth1` no nó kind). O controlador de devices do Cilium 1.20.1 pula veths sem rota default, então o kit fixa `devices=eth+` nos values. Sem isso a VIP era roteada de volta ao fabric em loop. Um `helm upgrade` que regenere o ConfigMap remove a chave; o apêndice do instrutor mostra a verificação condicional.

Quando o cliente está fora da VM, na mesma VPC, o caminho é assimétrico: a requisição entra pelo fabric e a resposta volta pela bridge docker do host, porque o nó kind roteia a VPC por `eth0`. É uma propriedade da topologia, não uma falha.

3 DUAL-STACK IPV6 NO PLANO DE CONTROLE

Ambiente: lab `k01` reconstruído com `values-dualstack.yaml`. Origem: P002-S001. A Figura 5 situa a VIP nas duas famílias do plano de controle BGP.

Figura 5 – IPv6 no plano de controle BGP



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

3.1 Ler o que foi provado

```
k01 get nodes -o custom-columns=NODE:.metadata.name,PODCIDRS:.spec.podCIDRs
sudo KUBECONFIG="$K01_KUBECONFIG" cilium --context kind-k01 bgp routes advertised ipv6
↪  unicast
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv6-unicast prefix fd14::a/128 detail"
```

Esperado: cada nó com dois PodCIDRs (`10.244.x.0/24` e `fd13:0:0:x::/64`), os três `/64` no spine e a VIP `fd14::a/128` com dois próximos saltos. Uma única sessão BGP transporta as duas famílias; a convergência do plano de controle vale para ambas.

3.2 O que a topologia não entrega

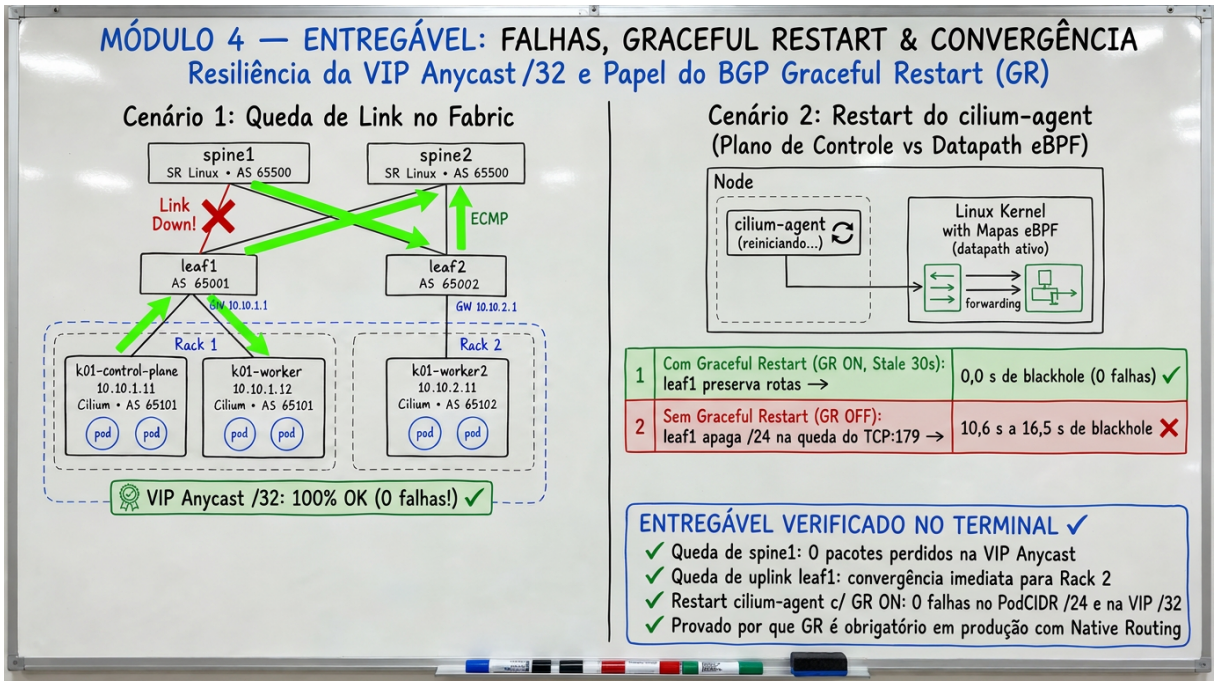
A VIP IPv6 não é alcançável do `client-ext`: o underlay externo do lab é IPv4-only e next-hops IPv4-mapped não encaminham IPv6. O tráfego pod→pod IPv6 cross-node flui pela rede kind, não pelo fabric. São limites do lab em containers, não do Cilium nem do SR Linux. Não apresente alcance IPv6 fim a fim como demonstrado.

Quatro configurações são obrigatórias e ficaram no kit: `ipv6.enabled: true` nos values, `ipFamily: dual` com dois `podSubnet` no kind, `afi-safi ipv6-unicast` nos grupos `rack*-k8s` dos leaves e `multipath ipv6-unicast` nos spines.

4 FALHAS, GRACEFUL RESTART E CONVERGÊNCIA

Ambiente: lab `k01`. Origem: P001 REQ-011, P002-S002 e P002-S004. Os gatilhos de falha são tarefa do instrutor; a pessoa estudante lê e interpreta. A Figura 6 relaciona as falhas BGP à convergência ECMP.

Figura 6 – Falhas BGP e convergência ECMP



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

4.1 Como se mede um blackhole

Três loops de `curl` com timeout de 2 s rodam no `client-ext` contra a VIP anycast, um pod do rack 1 (caminho único) e um pod do rack 2. Blackhole real é o **maior intervalo sem nenhum OK**; timeouts encadeados não contam (lição L4). Falhas de SR Linux são provocadas com `admin-state disable` via `sr_cli`, nunca com `docker stop`, que destrói a wiring veth (lição L2).

4.2 Resultados medidos

Leituras que a pessoa estudante deve conseguir explicar:

Tabela 1 – Efeito das falhas de fabric e de agente sobre a VIP anycast e o PodCIDR

Falha	VIP anycast	PodCIDR do rack afetado	Reconvergência
Restart do agent, GR ON	0 falhas	sem blackhole	datapath BPF pinado sobrevive
Restart do agent, GR OFF	0 falhas (outros nós anunciam)	blackhole 10,6 s (P001) a 16,5 s (P002)	até o novo agent reanunciar
Drain do nó	blip de 50 a 300 ms no início da evicção	pods evictados	GR irrelevante: a sessão não cai
1 spine de 2	100% OK em 28,7 mil amostras	n/a	BGP re-up 33 a 38 s
1 leaf	100% OK (anycast segue pelo outro rack)	blackhole total do rack por 107 a 138 s	dados +44 a 48 s após enable
Spine 2 + leaf 1 juntos	100% OK em 34 mil amostras	blackhole total do rack 1	lab sobrevive degradado
Flap simultâneo de 2 workers, GR ON	0 de 19451 falhas	2,4% a 4,4% de falhas, maxgap 2 a 4 s, sem blackhole	agents ~52 s, estável ~82 s

Fonte: elaborada pelo autor com dados de P001 (REQ-011), P002-S002 e P002-S004 (2026).

- a VIP anycast `/32` com ECMP foi imune a todas as falhas de fabric testadas;
- o PodCIDR é caminho único por rack quando o nó é single-homed; a falha do leaf isola o rack;
- Graceful Restart elimina o blackhole de PodCIDR no restart do agent, em um nó ou em vários;
- dual-homing do nó daria ECMP ao PodCIDR; o simulador SR Linux não estabelece TCP/179 em porta adicionada em runtime, então isso fica para um cluster real.

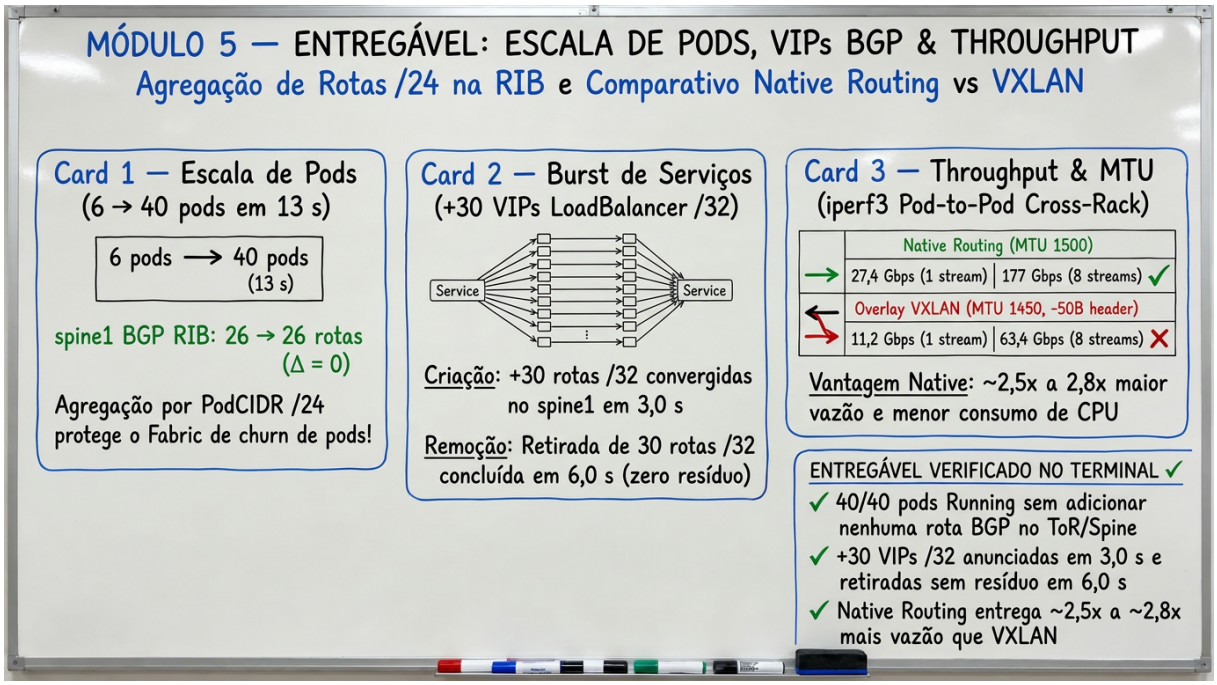
4.3 O que a API do Cilium não expõe

`CiliumBGPPeerConfig` v2 na versão 1.20.x tem `timers`, `gracefulRestart`, `ebgpMultihop`, `families` e `authSecretRef`. Não há campo BFD (Katz; Ward, 2010). A detecção de falha de sessão hoje é hold 9 s e keepalive 3 s, o menor valor aceito na validação do lab. Essa lacuna é o ponto de partida de um dos próximos estudos.

5 ESCALA E DESEMPENHO

Ambiente: lab `k01`. Origem: P002-S003. A Figura 7 relaciona a escala de pods e VIPs à vazão.

Figura 7 – Escala de pods, VIPs e throughput



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

5.1 O que a pessoa estudante confere

```
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast summary"
k01 get deploy echo
```

Anote o total de rotas IPv4 no spine e o número de réplicas. O instrutor pode escalar o `echo` de 6 para 40 réplicas; repita o primeiro comando e compare.

5.2 Resultados medidos

A propriedade de escala é a agregação: pods escalam sem tocar no BGP e a RIB cresce apenas com VIPs vezes nós, de forma linear. Os números absolutos vêm de SR Linux em container e veths do kind; use apenas as relações.

Tabela 2 – Resultados de escala e desempenho no lab `k01`

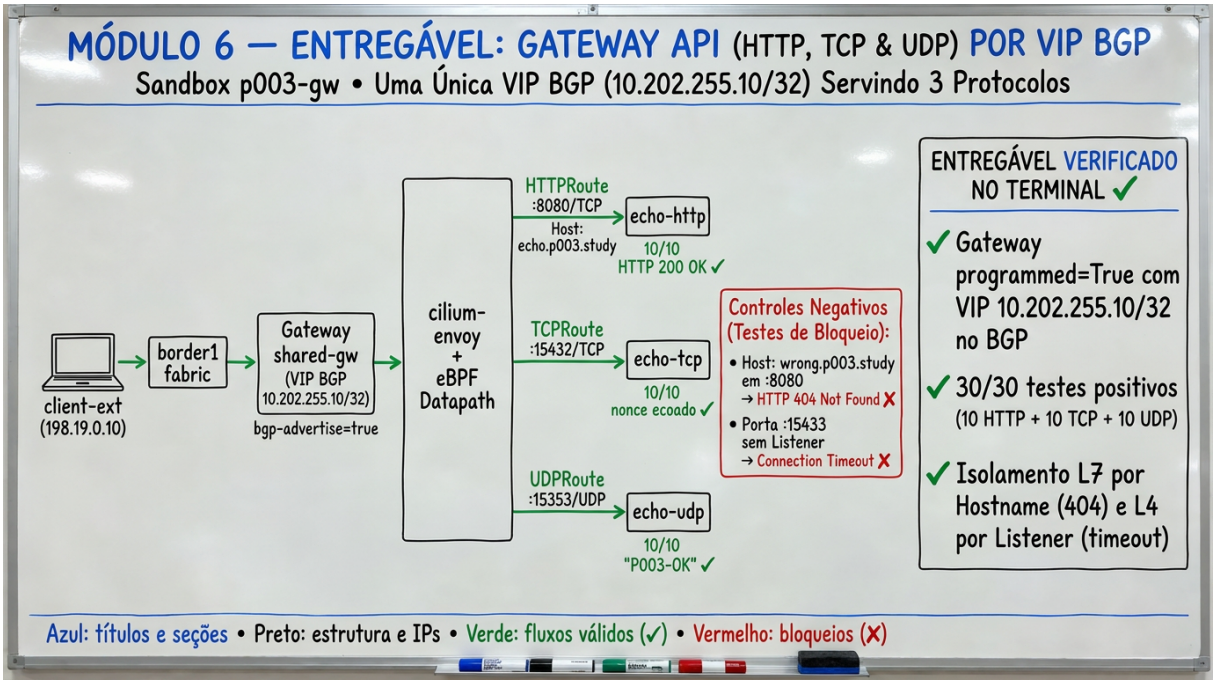
Eixo	**Resultado**
Pods 6 → 40	13 s até Ready; RIB do fabric inalterado (26 = 26): o `/24` agrega
+10 VIPs `/32`	primeira no spine em 1,3 s; 10/10 em 4,2 s; ECMP de 2 next-hops por VIP
Burst de +30 VIPs	30/30 em 3,0 s; withdrawal completo em 6,0 s
Throughput pod→pod cross-node	27,5 Gb/s com 1 fluxo; 177 Gb/s com 8 fluxos; 193 Gb/s no sentido reverso
Latência pod→pod	0,094 ms ocioso; 0,039 ms sob 177 Gb/s, 0% perda
VIP sob carga	0 falhas em ~24,7 mil requisições
Overlay VXLAN versus native	MTU 1450 versus 1500; 11,2 versus 27,4 Gb/s com 1 fluxo

Fonte: elaborada pelo autor com dados de P002-S003 (2026).

6 GATEWAY API HTTP, TCP E UDP POR VIP BGP

Ambiente: sandbox `p003-gw`. Origem: P003-S003 e P003-S004. A implementação da Gateway API pelo Cilium segue a documentação do projeto (Cilium Authors, 2026c). A Figura 8 destaca os listeners HTTP, TCP e UDP do Gateway.

Figura 8 – Gateway API sobre VIP BGP



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

6.1 O Gateway e seu Service

```
ks -n p003-gateway get gateway p003-main -o wide
ks -n p003-gateway get httproutes,tcproutes,udproutes
ks -n p003-gateway get svc -l bgp-advertise=true
sudo KUBECONFIG="$STUDY_KUBECONFIG" cilium --context kind-p003-gw \
  bgp routes advertised ipv4 unicast
```

Esperado: Gateway `Programmed=True` com `IPAddress 10.202.255.10`; o Service gerado pelo Cilium com `EXTERNAL-IP 10.202.255.10` e o label `bgp-advertise=true`, que vem de `spec.infrastructure.labels` do Gateway, não de `metadata.labels`. A VIP aparece nos anúncios BGP dos três nós.

6.2 Um listener por protocolo, com controle negativo

```
VIP=10.202.255.10
$C2 curl -sS --retry 0 --max-time 5 -H 'Host: echo.p003.study' \
  -w '\n%{http_code}\n' "http://$VIP:8080/hostname"
$C2 curl -sS --retry 0 --max-time 5 -H 'Host: wrong.example' \
  -o /dev/null -w '%{http_code}\n' "http://$VIP:8080/hostname"
$C2 sh -c "echo P003-nonce-1 | nc -w 3 $VIP 15432"
$C2 dig @"$VIP" -p 15353 study.p003 TXT +short +notcp +tries=1 +time=2
$C2 sh -c "echo P003-gw04 | nc -w 3 $VIP 15433"
```

Quadro 8 – Registro do Módulo 6: listeners e controle negativo

Caso	**Esperado**	**Observado**
HTTP com Host correto	200 e hostname de um pod `http-echo-*`	
HTTP com Host errado	404 do Envoy	
TCP 15432	o nonce volta idêntico	
UDP 15353	`"P003-OK"`	
TCP 15433 sem listener	timeout, nenhuma chegada na fixture	

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A matriz de referência registrou 30/30 em cada listener, 503 com EndpointSlice vazio quando o backend foi escalado a zero e recuperação completa ao restaurar. Quando o instrutor troca o `CiliumBGPAdvertisement` por um selector que não casa, a `/32` some do spine em cerca de 15 s, a VIP para de responder e o IP direto do pod continua funcionando: é o controle que separa “anúncio” de “serviço”.

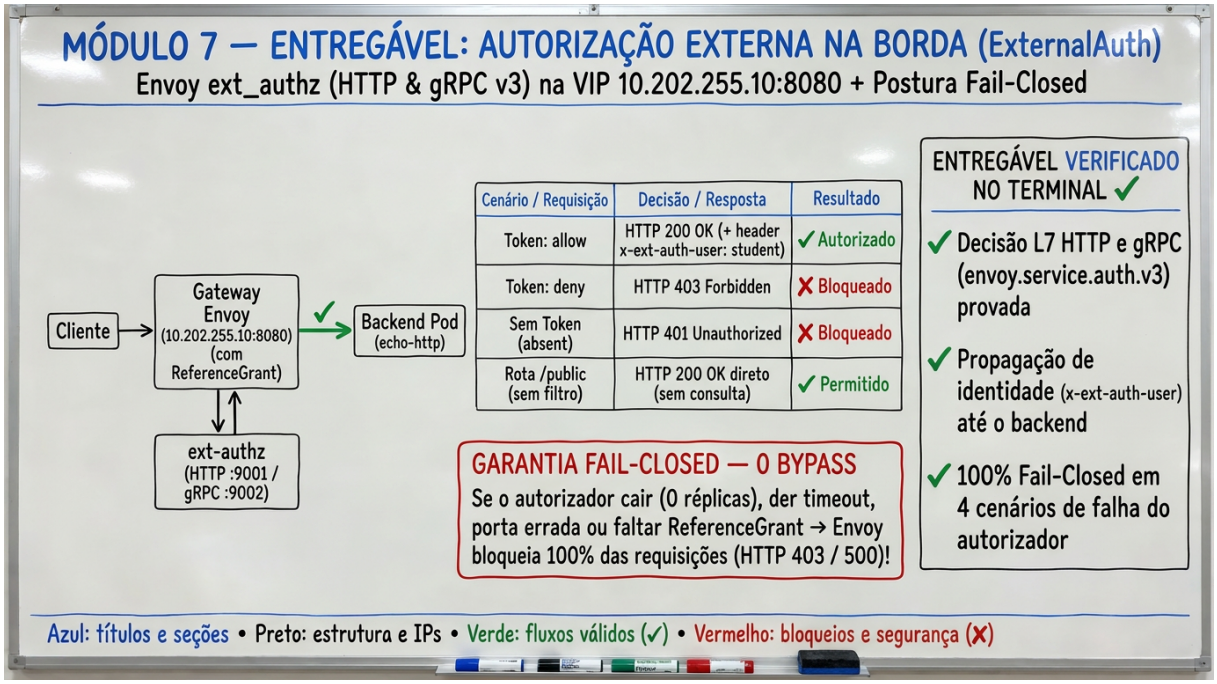
6.3 Achado: `hostNetwork` do Gateway não expõe listener no nó

`gatewayAPI.hostNetwork.enabled` no Cilium 1.20.2 é uma feature dos listeners Envoy (L7), controlada por `nodes.matchLabels`. Com o seletor vazio, nenhum socket abre no IP do nó nas portas 8080, 15432 ou 15353. Os probes ao nó nessas portas deram 180/180 falhas; os `nodePort` do Service gerado deram 180/180 sucessos. Para expor TCP/UDP no nó, o caminho suportado é o NodePort ou a VIP por BGP.

7 AUTORIZAÇÃO EXTERNA NA BORDA

Ambiente: sandbox `p003-gw`. Origem: P003-S005, P003-S006 e P003-S009 (T05). A Figura 9 mostra o fluxo de autorização externa na borda. O ExternalAuth do Gateway API é experimental na 1.20.2; o CRD `HTTPRoute` recebeu o schema experimental por um patch de spec, porque o `experimental-install.yaml` estoura o limite de annotations no Kubernetes 1.35.0.

Figura 9 – Autorização externa na borda



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

7.1 A fixture

Um serviço Go em `studies/p003/fixtures/auth/` decide `allow`, `deny` ou `absent` a partir do header `X-Lab-Decision` e registra cada consulta com o `X-Lab-Request-ID`. Ele fala HTTP e gRPC (`envoy.service.auth.v3`). Não é um IdP; serve para observar a decisão, não para autenticar pessoas.

7.2 Três decisões, dois protocolos

```
for d in allow deny ""; do
  $C2 curl -sS --retry 0 --max-time 15 -H 'Host: echo.p003.study' \
```

```
    ${d:+-H "X-Lab-Decision: $d"} -H "X-Lab-Request-ID: aluno-$RANDOM" \
    -o /dev/null -w "decisao=${d:-absent} http=%{http_code}\n" \
    "http://10.202.255.10:8080/protected-http"
done
$C2 curl -sS --retry 0 -o /dev/null -w 'public http=%{http_code}\n' \
  -H 'Host: echo.p003.study' http://10.202.255.10:8080/public
```

Tabela 3 – Código HTTP por decisão do autorizador externo

Decisão	**HTTP**	**gRPC**
allow	200	200
deny	403	403
absent	401	401
rota pública sem auth	200	200

Fonte: elaborada pelo autor com dados de P003-S005 e P003-S006, matriz A01–A10 (2026).

A matriz A01–A10 executou 900 requisições com esse resultado. O header forjado `X-Lab-User` enviado pelo cliente não aparece na resposta (A08). A rota pública não consulta o autorizador (A09).

7.3 Fail-closed sob degradação

Tabela 4 – Comportamento fail-closed do ExternalAuth sob degradação

Cenário	**HTTP**	**gRPC**	**Conclusão**
autorizador escalado a zero	403 em 2 ms	403	fail-closed
autorizador com atraso de 15 s	403 após 10 s	403 após ~200 ms	timeout do Envoy difere por protocolo
`backendRef` inexistente	500	500	`ResolvedRefs=False`
porta errada	403	403	`BackendNotFound`
cross-namespace sem `ReferenceGrant`	500	500	`RefNotPermitted`
`ReferenceGrant` removido durante probes	403 → 500 em até 2 s	200 → 500 em até 2 s	revogação sem bypass

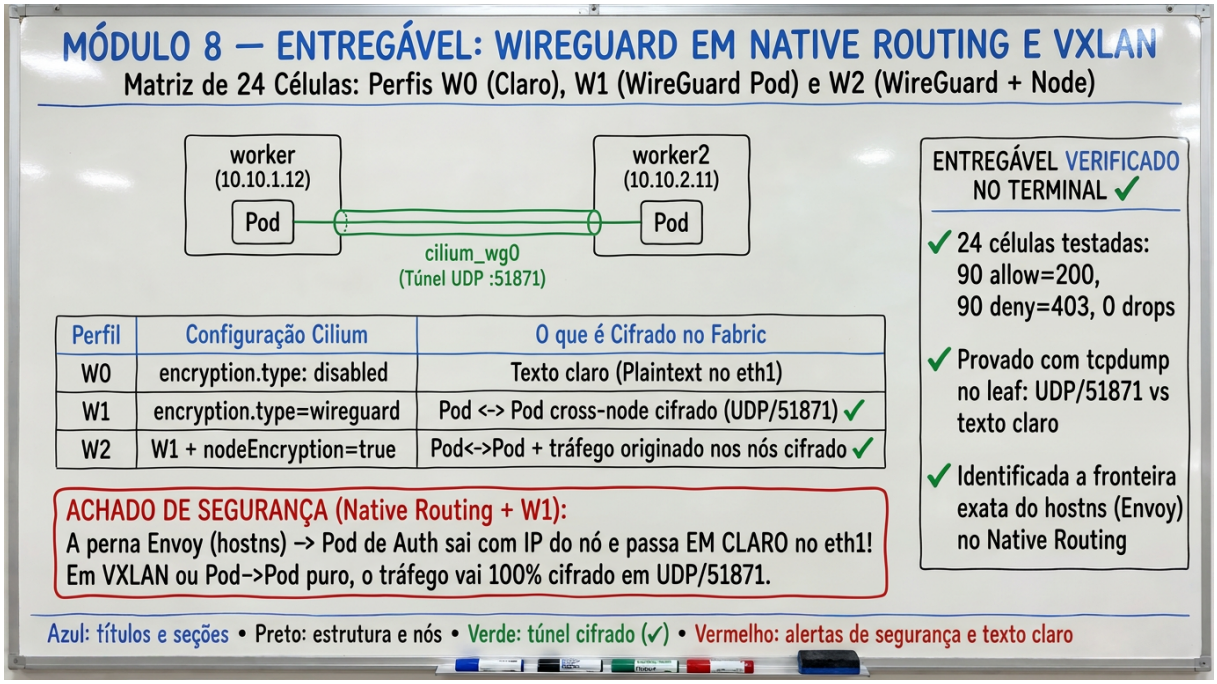
Fonte: elaborada pelo autor com dados de P003-S005, P003-S006 e P003-S009 (2026).

Nenhum cenário liberou a aplicação. Dois defeitos ficaram registrados na 1.20.2: com Grant válido, a rota HTTP cross-namespace com decisão allow pendura (gRPC funciona), e um bloco `http: {}` vazio devolve 401 para todas as decisões. `allowedResponseHeaders` não encaminhou os headers do autorizador ao cliente.

8 WIREGUARD EM NATIVE ROUTING E VXLAN

Ambiente: sandbox `p003-gw`. Origem: P003-S007 e P003-S008. Os perfis são trocados pelo instrutor com `helm upgrade`; a pessoa estudante confere interfaces e capturas. O Cilium usa o WireGuard (Donenfeld, 2017) na interface `cilium_wg0`, na porta UDP 51871 (Cilium Authors, 2026i). A Figura 10 compara os caminhos WireGuard em native routing e VXLAN.

Figura 10 – WireGuard em dois datapaths



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

8.1 Três perfis

Quadro 9 – Perfis de criptografia W0, W1 e W2

Perfil	**Configuração**	**Sinal na bridge do underlay**
W0	criptografia desligada	native: payload em claro; VXLAN: UDP/8472 com payload em claro
W1	`encryption.type=wireguard`	UDP/51871 para o tráfego pod→pod remoto
W2	W1 + `nodeEncryption.enabled=true`	UDP/51871 também para tráfego de nó

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

```
ks -n kube-system exec ds/cilium -- cilium-dbg encrypt status
ks -n kube-system exec ds/cilium -- ip -br link show cilium_wg0
```

8.2 O que as 24 células mostraram

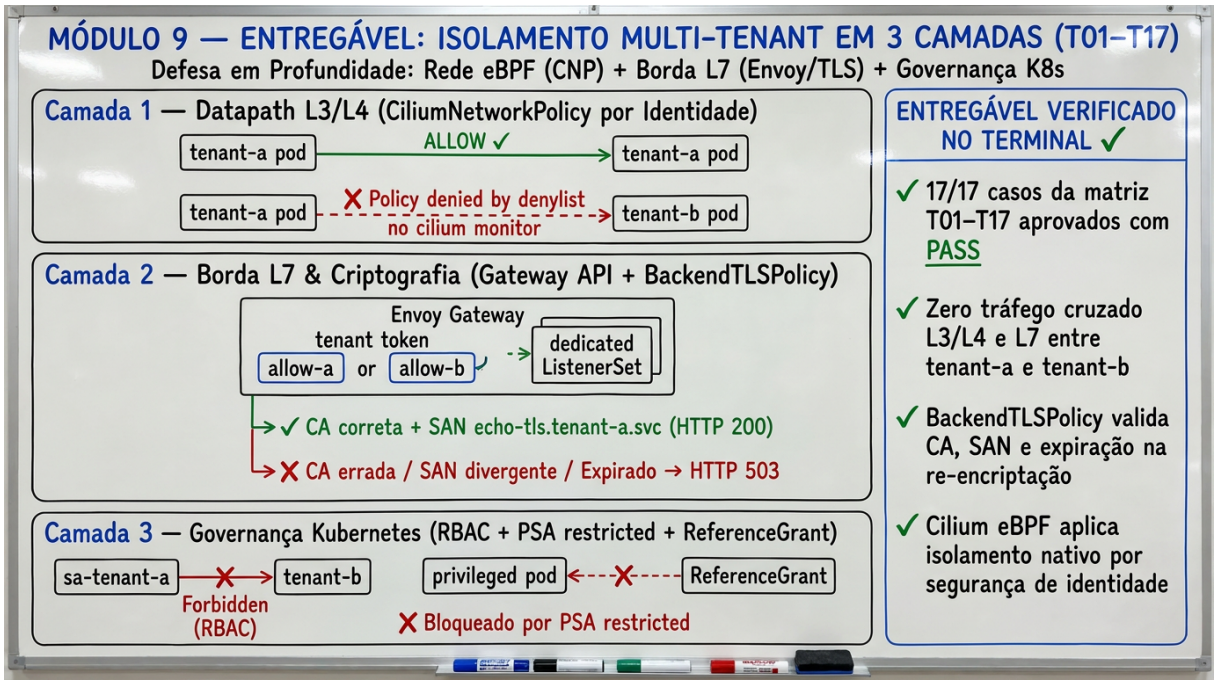
Quatro placements (auth e app no nó A ou no nó B, ingress fixo no nó A) vezes três perfis vezes duas topologias (native e VXLAN): 90 allow com 200 e 90 deny com 403 em cada célula, zero drops no `cilium-dbg monitor`. O handshake Envoy→autorizador relatado na issue 46768 (Devantler, 2026) não se reproduziu na 1.20.2 em nenhuma combinação.

O achado de segurança é outro: em native routing, a perna Envoy→pod de auth por IP direto **atravessa em claro** no underlay mesmo com WireGuard de pod ativo (20 IDs de requisição legíveis por célula com auth remoto). Em VXLAN a mesma perna sai cifrada em W1 e W2. A exposição depende da topologia, não da decisão de auth. Ao desenhar criptografia, trate o tráfego originado pelo Envoy do nó como tráfego de nó.

9 TENANTS: REDE, BORDA E CONFIGURAÇÃO

Ambiente: sandbox `p003-gw`. Origem: P003-S009, matriz T01–T17. A Figura 11 situa os controles de isolamento de tenants nas três camadas.

Figura 11 – Isolamento de tenants T01–T17 em três camadas



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

9.1 Três controles diferentes

Quadro 10 – Controles de isolamento de tenant

Controle	Mecanismo	O que impede
Rede	`CiliumNetworkPolicy` por identidade e porta	A alcançar B e vice-versa em conexões novas
Borda	ExternalAuth no listener HTTP	usuário sem credencial na rota protegida
Configuração	RBAC + `allowedRoutes` + `allowedListeners` + `ReferenceGrant` + PSA `restricted`	tenant editar policy alheia, criar Gateway de contorno, subir pod privilegiado

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

9.2 Ler um drop de policy

```
ks get ciliumnetworkpolicies -A
ks -n kube-system exec ds/cilium -- \
  cilium-dbg monitor -t drop --related-to 0 2>/dev/null | head -20
```

Com o instrutor gerando tráfego A→B, você deve ver drops com `Policy denied` e o log da aplicação de destino vazio: o pacote não chega. Isso é diferente de um 403 na borda, que é gerado pelo Envoy antes da aplicação.

9.3 Resultados

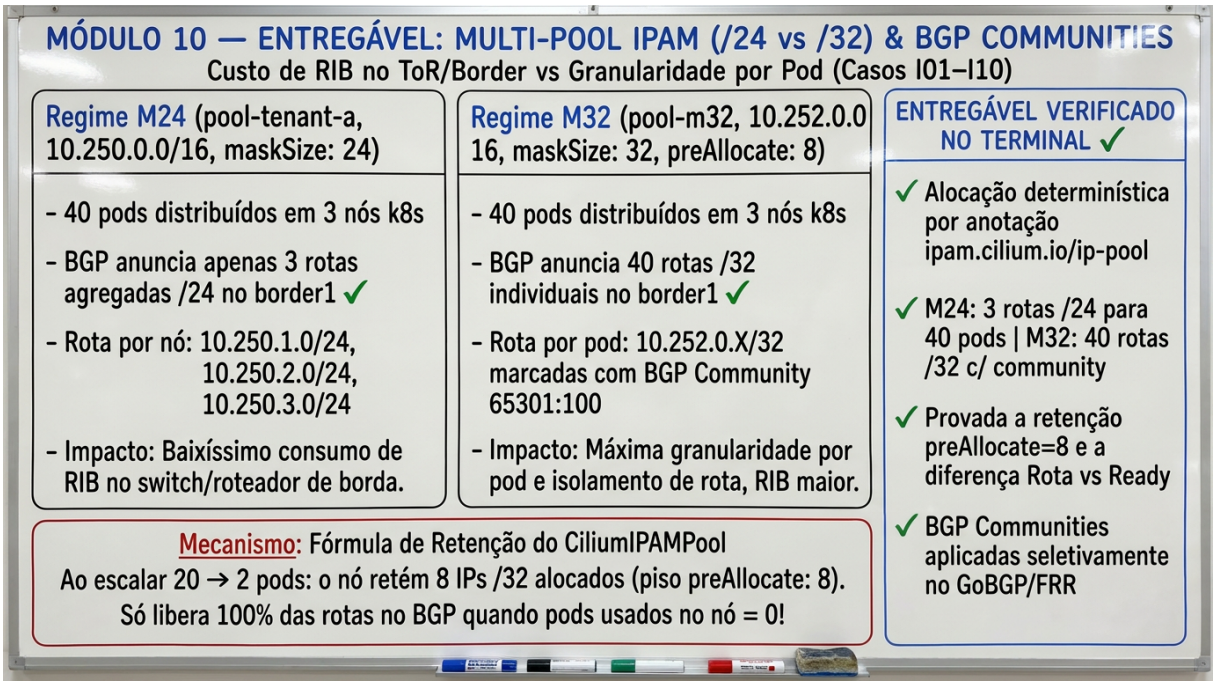
Todos os 17 casos passaram. Os negativos foram reais: chamadas de API impersonadas devolveram `Forbidden` (não apenas `can-i`), o PSA `restricted:v1.35` rejeitou `hostNetwork`, `privileged`, `hostPID` e `hostPath`, e labels de tenant ausentes ou forjados não executaram. A TLS do backend (`BackendTLSPolicy`) falhou antes do request HTTP com CA errada, SAN errado ou certificado expirado.

Um detalhe que muda desenho: o ExternalAuth protege apenas o listener HTTP. O listener TCP sob a mesma VIP respondeu 200 para o tenant errado até uma CNP L4 ser aplicada (T07). Autorização L7 não é política L4.

10 MULTI-POOL IPAM: /24 VERSUS /32

Ambiente: sandbox `p003-gw`, com IPAM trocado para `multi-pool` pelo instrutor e restaurado ao final. Origem: P003-S010, matriz I01–I10. A Figura 12 compara os pools `/24` e `/32` do Multi-Pool IPAM.

Figura 12 – Multi-Pool IPAM: pools /24 e /32



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

10.1 Dois braços com a mesma variável

Quadro 11 – Braços M24 e M32 do estudo Multi-Pool IPAM

Braço	Pool	`maskSize`	`preAllocate`	Anúncio
M24	`10.250.0.0/16`	24	8	`CiliumPodIPPool` com community `65301:100`
M32	`10.252.0.0/16`	32	8	idem

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

```
ks get ciliumpodippools -o wide
ks get ciliumnodes -o custom-columns=NODE:.metadata.name,POOLS:.spec.ipam.pools.allocated
```

```
sudo docker exec clab-p003-gw-fabric-border1 vtysh -c 'show ip bgp' | grep -E
↪  '10\.25[02]\.'
```

10.2 O que muda entre `/24` e `/32`

Quadro 12 – Comportamento dos blocos `/24` e `/32` no Multi-Pool IPAM

Pergunta	**M24**	**M32**
Pod novo	cai num `/24` já alocado; zero eventos de bloco	cada pod ganha um `/32`; alocado e anunciado em 1 a 2 s
40 pods	3 rotas no border	40 rotas no border, uma por pod
Pod `NotReady` sem delete	bloco e rota permanecem; IP direto responde 200; o Service exclui o pod	idêntico
Apagar 1 pod	bloco retido: `roundUp(inUse+8, 8)` não encolhe	idêntico; o piso de `preAllocate` domina
Voltar a zero pods	blocos `/24` retidos por mais de 120 s	encolhe em 42 s no operador e 48 s na RIB, até o piso de 8 `/32` por nó
Recriar pod no mesmo nó	IP novo dentro do mesmo `/24`	alterna entre `/32` recém-liberados; sem IP estável
Peer BGP do border desligado	prefixos somem em ~10 s; pod e VIP dão 000	idêntico

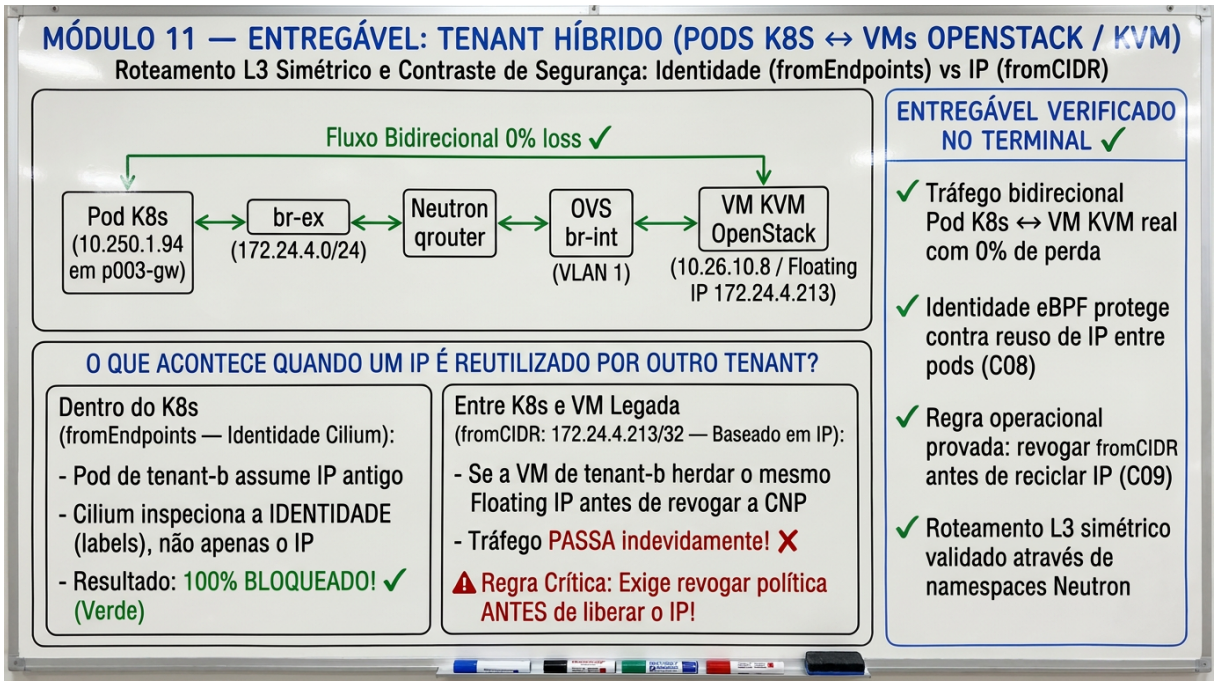
Fonte: elaborado pelo autor com dados de P003-S010, matriz I01–I10 (2026).

Duas lições. O datapath não gateia readiness: rota e alcance direto ao pod existem enquanto o IP existir, e só o Service respeita `Ready`. A retirada de um bloco depende de `preAllocate`, não da morte do pod; um `/32` não é "retirado quando o pod morre".

11 TENANT HÍBRIDO: PODS E VMS OPENSTACK

Ambiente: sandbox `p003-gw` + testbed OpenStack + VM em KVM real. Origem: P003-S011 a S016. As sínteses públicas completas estão em E08 e C5. A Figura 13 mostra o tenant híbrido entre pods e VMs.

Figura 13 – Tenant híbrido com pod e VM



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

11.1 A pergunta

Um IP pode mudar de dono. Se a autorização for por endereço, o novo dono herda a concessão. A matriz C01–C09 responde: **a autorização segue a identidade ou o endereço?**

11.2 O caminho VM → pod

```
VM (tap) → OVS br-int (VLAN 1) → qrouter netns → br-ex → veth para o host
  → FORWARD do host → fabric do sandbox → nó worker → CNP ingress → pod
```

O testbed incluiu o serviço `neutron-dynamic-routing` (OpenStack, [2026]) para a ligação eBGP com o `border1`. Há dois pontos de decisão: o Security Group na porta da VM (plano de controle do Neutron) e a CNP no pod (drop antes do pod; os contadores do pod ficam flat). Para provar que o deny foi na policy e não na rede, use `cilium-dbg monitor` no worker do pod e os contadores `/proc/net/snmp` dentro do pod.

11.3 O contraste que importa

Quadro 13 – Autorização por identidade versus por endereço (C03 e C05)

Aspecto	**C03: pods, `fromEndpoints`**	**C05: VM, `fromCIDR`**
Âncora da autorização	label do endpoint (identidade)	IP da origem (endereço)
IP reaproveitado por outro dono	negado, 100% de perda	permitido, o novo dono herda
Reautorizar após IP novo (C04)	n/a	efetivo em 4 a 9 s
Revogar (C05)	n/a	efetivo em 1 a 7 s
Conclusão	seguro	seguro só sob sequenciamento manual

Fonte: elaborado pelo autor com dados de P003-S011 a P003-S016 (2026).

Sequenciamento manual testado: revogar o CIDR, confirmar o bloqueio por conexões novas, só então reutilizar o IP e reautorizar o novo dono. Nenhum controlador sincroniza identidade Kubernetes com Security Group Neutron nesta trilha.

Três armadilhas do Cilium 1.20.2 nesse desenho: `egress: []` não é default deny (use `egressDeny`), `ingress: []` é inválido (revogue apontando o `fromCIDR` para um IP que a VM não tem) e uma `HTTPRoute` ampla com `path: /` faz fallback quando a rota específica é removida, tornando a revogação por rota ineficaz.

11.4 Caso C5: a VM precisa de KVM real

Com a VM dentro do container do testbed (KVM aninhado), a TX funciona e a RX morre: o sentido pod→VM dava timeout. Movendo a VM para `qemu -enable-kvm` no host e ligando sua NIC ao `br-int` do container por um par veth com `tag=1`, os dois sentidos deram 0% de perda, o IP veio do `qdhcp`, o egress passou pelo `qrouter` e o SG ficou ativo. A CNP no pod de teste permitiu com `fromCIDR` igual ao IP da VM e negou com 100% de perda ao retirá-la.

A pessoa estudante confere, com o instrutor:

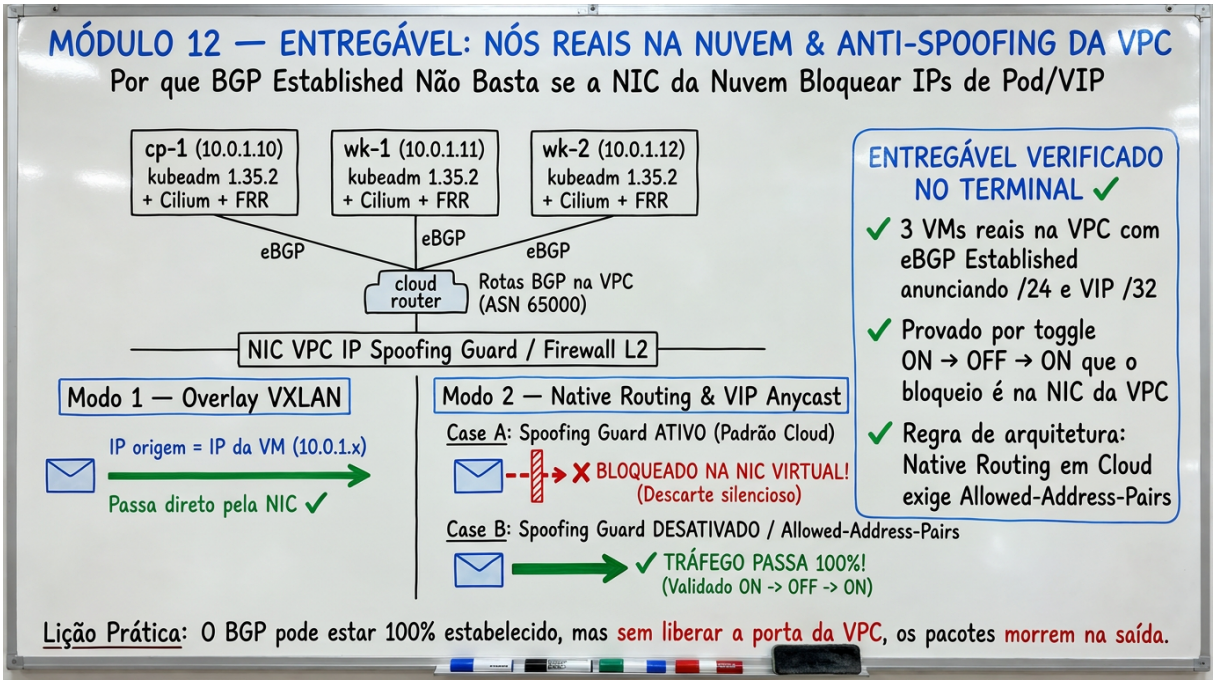
```
ks -n p003-test get pods -o wide
ks -n p003-test exec echo-0 -- ping -c 3 -W 2 10.30.0.50
ks -n p003-test get cnp -o yaml | grep -A3 fromCIDR
```

Se a VM cair em `169.254.x.x`, a causa está em uma de duas coisas: falta a tag VLAN no veth do container, ou o dnsmasq do `qdhcp` não recarregou o `dhcp-hostsfile` (`kill -HUP`). Capture o DHCP nas duas pontas para isolar.

12 NÓS REAIS NA NUVEM: O QUE MUDA

Origem: P002-S005 e P002-S006. Este módulo é leitura; a infraestrutura de nuvem não faz parte da aula. A Figura 14 situa BGP e native routing na topologia da nuvem.

Figura 14 – BGP em nós reais na nuvem



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Em três VMs reais da nuvem, `kubeadm` 1.35.2 sem kube-proxy e Cilium 1.20.1 funcionaram 1:1 com overlay VXLAN (MTU 1450, RTT ~0,9 ms). Um FRR externo na mesma VPC recebeu por eBGP os três PodCIDR `/24` e a VIP anycast `/32` com ECMP de três next-hops: o cenário do lab reproduziu-se em fabric real.

O que a plataforma bloqueou é a lição: com o guard de spoofing de IP da porta ligado, SYNs com origem de pod saíam da NIC e não voltavam, e pacotes com destino que não é o IP da porta (VIP anycast, IP de pod) eram descartados antes do nó. A prova causal foi um toggle ON→OFF→ON na porta de um único nó: com OFF, pod direto, VIP por BGP, VIP por rota estática e conexão nova pod→FRR sem SNAT funcionaram; com ON, apenas NodePort. A API reportou `false` antes de o datapath aceitar; um canário FRR→pod é o único readiness confiável.

Para native routing ou VIP anycast em nós reais, a porta precisa aceitar origens e destinos além do seu próprio IP, por allowed-address-pairs ou guard desligado. Isso é uma decisão de postura de segurança da VPC, não um ajuste do Cilium.

13 DCI, OVN, FRR E EVPN: O QUE OS RESULTADOS PROVAM

Cilium aplica políticas à identidade eBPF do endpoint, mas isso não cria uma VRF nem separa domínios de rede. No Cilium B, FRR usou VRFs auxiliares, enquanto `eth0` permaneceu no mapa global do Cilium. OVN-Kubernetes isolou CIDRs sobrepostos em redes primárias com EVPN e preservou o IP e a sessão TCP das VMs na live migration testada.

Quadro 14 – Comparação dos planos de rede testados

Plano	VRF e CIDR sobreposto	EVPN	Mobilidade de VM
Cilium A	Política por identidade eBPF; a API não oferece VRF para CIDRs iguais na `eth0` primária.	API BGP v2 rejeitou `vrf`, `evpn` e `l2vpn`; anúncio EVPN não foi provado.	Live migration mudou o IP do `virt-launcher` e derrubou a sessão TCP para o IP antigo.
Cilium B	FRR isolou CIDRs iguais em VRFs Linux auxiliares; `eth0` permaneceu no mapa global `cilium_lxc`.	FRR anunciou/importou EVPN Type 5 nas VRFs auxiliares; `R6=0`.	Cutover pela rota `/32`: 40 s, 30/30 HTTP. Este comparativo P004 não mediu live migration.
OVN-Kubernetes	UDNs primárias usaram o mesmo CIDR e IP, isolados entre tenants.	`RouteAdvertisements` anunciou Type 5; outro caso mediu extensão L2 com Type 2.	Live migration preservou IP e sessão TCP: 60/60 pings, sem perda.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Nota: cada linha descreve somente os casos testados. Os três planos foram ensaiados separadamente; resultados do Cilium A não demonstram o comportamento do Cilium B. A Figura 15 situa pods e VMs nos planos comparados. As medições e ressalvas estão no dossiê P004.

13.1 Réplica DCI: OVN e FRR por VRF

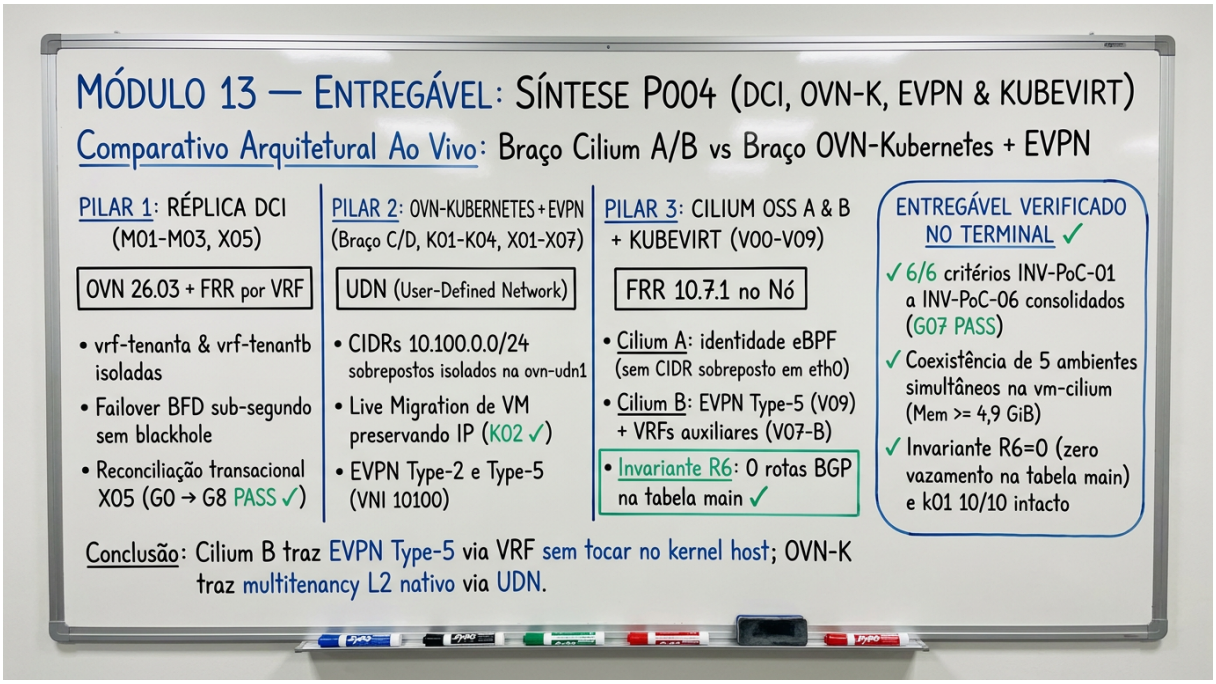
Os caminhos distintos da réplica DCI aparecem na Figura 16.

Nota: topologia lógica dos caminhos medidos na réplica DCI; o desenho não representa um inventário ou estado operacional atual.

A réplica tinha dois caminhos distintos:

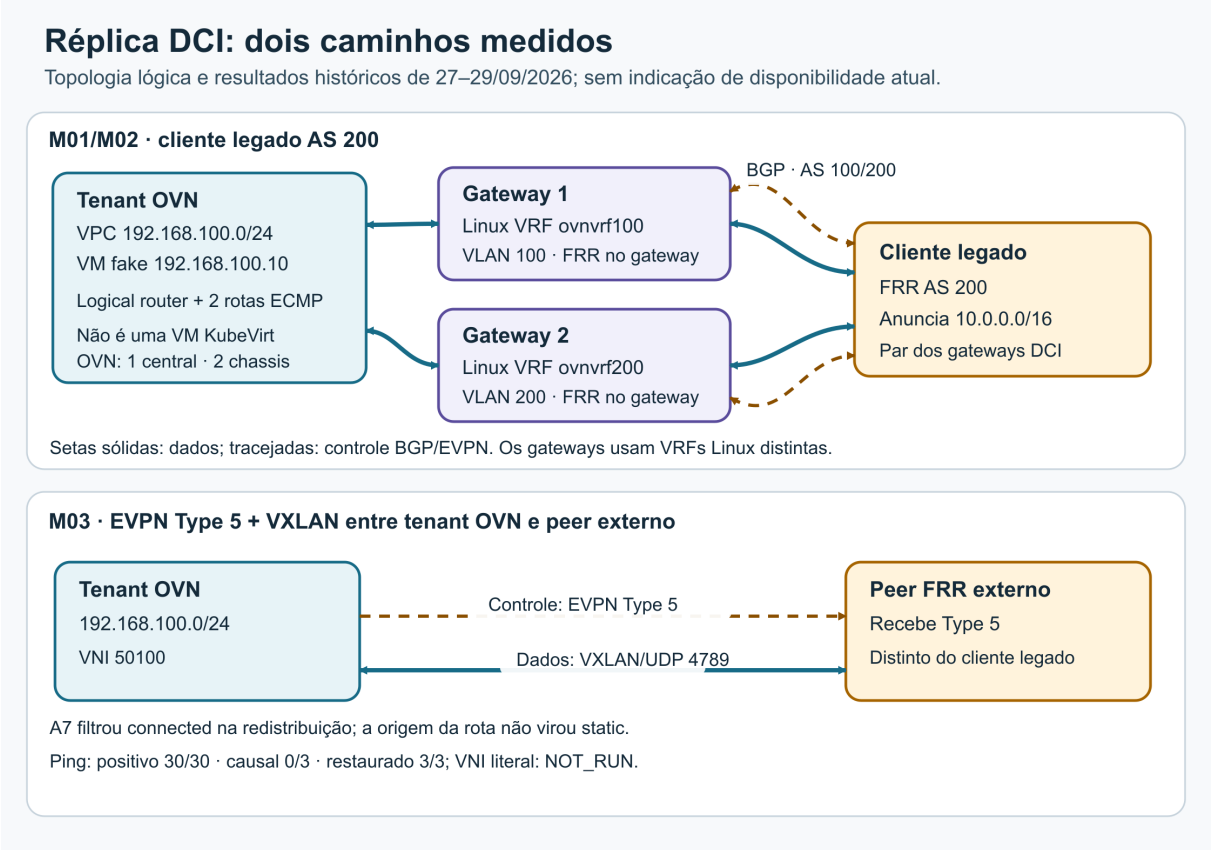
- **Cliente legado:** o tenant OVN usou `192.168.100.0/24` com uma VM simulada. Dois Connect Gateways tinham as VRFs Linux `ovnvrf100` e `ovnvrf200`, com FRR nos próprios gateways; cada um mantinha BGP com o cliente legado AS 200, que anunciava `10.0.0.0/16`.
- **Peer EVPN:** o peer externo recebeu rotas EVPN Type 5 (Rabadan et al., 2021), no VNI 50100 para o tenant A e no VNI 50200 para o tenant B. Esse peer não era o cliente legado das VLANs 100 e 200.

Figura 15 – Planos de rede testados com pods e VMs



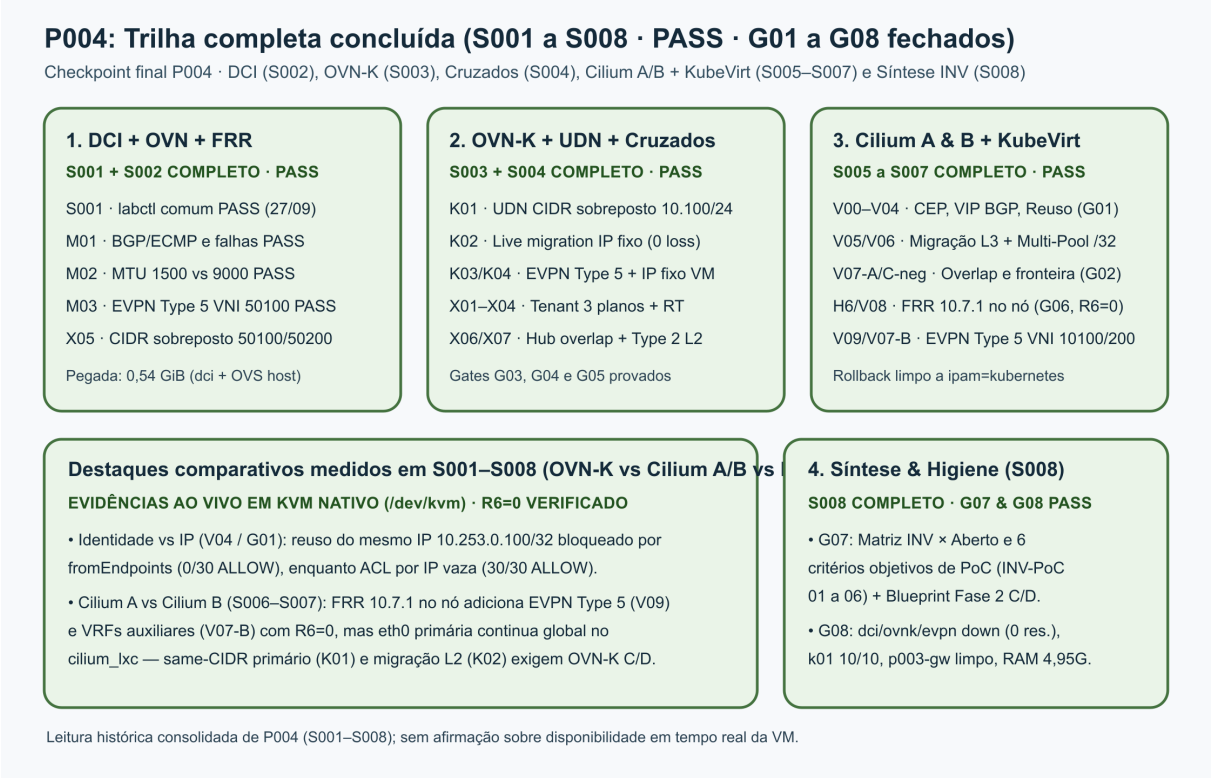
Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Figura 16 – Caminhos DCI: cliente legado e peer EVPN



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Figura 17 – Histórico das sessões P004



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

A Figura 17 registra a sequência histórica das sessões P004.

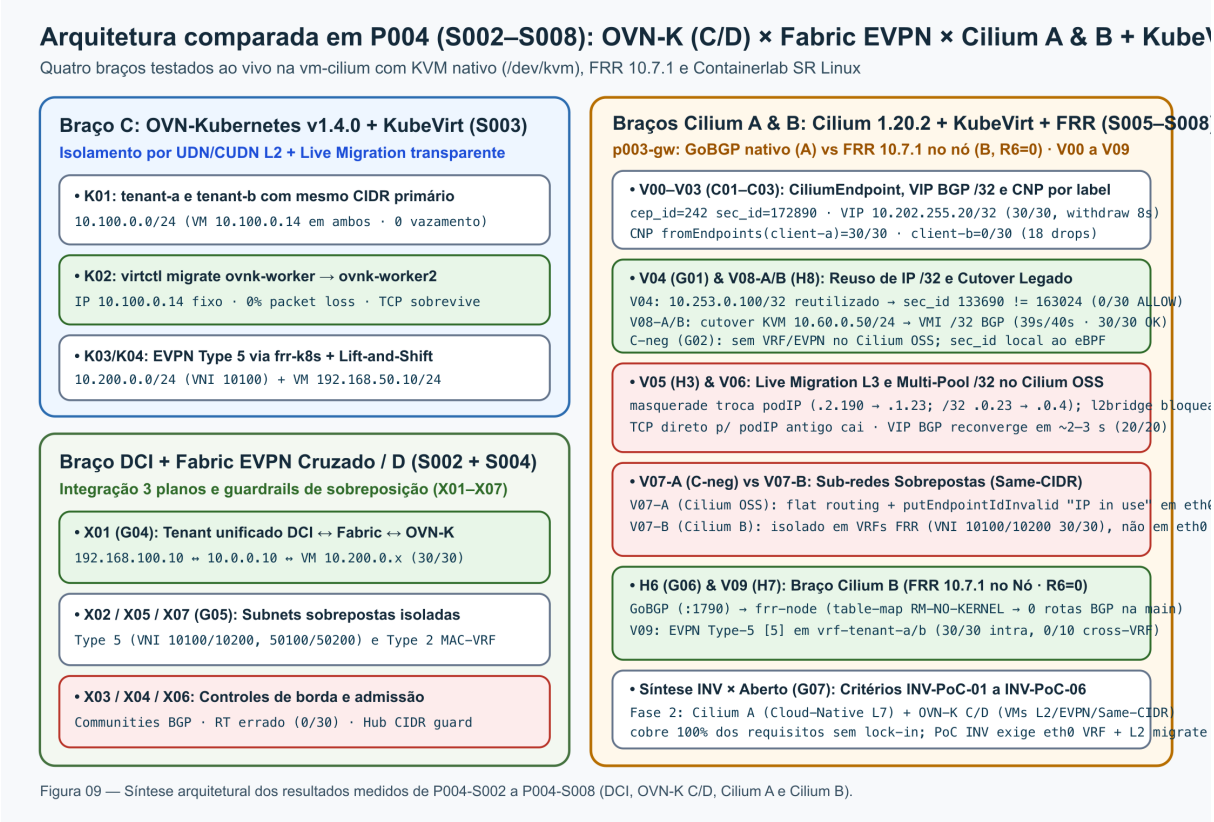
Nota: registro histórico do plano; não representa o estado operacional atual.

- **Falhas no plano de controle (M01):** withdraws e falhas controladas preservaram o tráfego medido. A falha de FRR parou `bgpd`, `bfdd` e `zebra` dentro de `ovn-gw-1`, não em um contêiner FRR separado. Os gateways usaram FRR 10.7.0 e o cliente, 8.4.1_git. A falha do chassis `ovn-chassis-1`, que hospedava a VM simulada, não foi testada.
- **MTU e pacotes jumbo (M02):** com MTU 1500, pacotes pequenos passaram 30/30; o pacote IPv4 jumbo de 9000 B com DF teve 0/30 respostas, e o roteador enviou ICMP Frag Needed com MTU 1500. Com MTU 9000, pacotes pequenos e jumbo passaram 30/30. As MTUs voltaram a 1500; a fragmentação literal no tap físico da PoC ficou parcialmente reproduzida.
- **Anúncio causal de EVPN Type 5 (M03):** o positivo alcançou `192.168.100.0/24` no VNI 50100 e respondeu 30/30. No controle negativo, `dynamic-routing-redistribute=static` retirou rotas `connected` do anúncio: a rota saiu do SB, da tabela do tenant, do Type 5 e da FIB, e o ping caiu a 0/3, embora BGP e VTEP seguissem ativos. Ao remover a chave, o ping voltou a 3/3. O controle negativo literal do VNI não foi executado, pois não tinha causalidade com o withdraw da rota.
- **CIDRs sobrepostos em tenants OVN (X05):** o tenant B reutilizou `192.168.100.0/24` e

o trânsito `169.254.254.0/30`, isolado em `ovnvrf50200` (VNI 50200). O tráfego interno respondeu 30/30; as quatro direções entre tenants tiveram 0/3 respostas, sem pacote capturado no destino. Para o peer desencapsular Type 5, o `Router MAC` anunciado precisou coincidir com o MAC de `br-vxlan50200`. O rollback retirou anúncios BGP/EVPN antes dos objetos OVN e VRFs, sem resíduos.

13.2 OVN-Kubernetes, EVPN e casos entre planos

Figura 18 – Planos de rede com KubeVirt



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

A Figura 18 compara os planos experimentais nos casos KubeVirt.

Nota: comparação dos planos experimentais com KVM nativo (`/dev/kvm`), EVPN, Cilium 1.20.2 e FRR 10.7.1 (`R6=0`).

O cluster kind tinha três nós e usou OVN-Kubernetes `v1.4.0` (OVN-Kubernetes, [2026]), KubeVirt `v1.9.0` (KubeVirt, [2026]) em KVM nativo e `frr-k8s` `v0.0.27`.

- **CIDR primário sobreposto (K01):** duas `UserDefinedNetwork` usaram `10.100.0.0/24`. As VMs dos dois tenants receberam o mesmo IP `10.100.0.14`, responderam 30/30 dentro do próprio tenant e 0/30 entre tenants.

- **Live migration com IP preservado (K02):** `virtctl migrate` moveu a VM entre workers em cerca de 16 s. O IP `10.100.0.14/24` permaneceu igual, houve 0% de perda ICMP (60/60) e a sessão TCP longa sobreviveu.
- **EVPN Type 5 e lift-and-shift (K03 e K04):** uma `ClusterUserDefinedNetwork` `10.200.0.0/24` foi anunciada ao fabric via `RouteAdvertisements` e `frr-k8s` (VNI 10100): o positivo respondeu 30/30 e o negativo, 0/10. O caso de lift-and-shift manteve o IP legado `192.168.50.10/24`.

A integração entre planos mediu estes casos:

- **Conectividade do tenant unificado (X01):** o tráfego fim a fim respondeu 30/30.
- **Isolamento em três planos (X02):** com `10.200.0.0/24` e `10.0.0.0/24` sobrepostos, nenhum pacote vazou.
- **Comunidade BGP e Route Target (X03 e X04):** a filtragem por community funcionou; um Route Target incorreto bloqueou o tráfego (0/30).
- **Colisão de CIDR e extensão L2 (X06 e X07):** o hub detectou colisão em VRF. A extensão L2 usou MAC-VRF EVPN Type 2 (Sajassi et al., 2015), com `172.16.50.0/24` em VNIs 20100 e 20200.

13.3 Cilium A: identidade de endpoint e VM

Cilium 1.20.2 no sandbox `p003-gw` executou os casos com KubeVirt `v1.9.0` em `/dev/kvm`. Os perfis `ovnk`, `evpn-fabric` e `dci` estavam desligados para manter `MemAvailable >= 4 GiB`.

- **VM e pods (V00 e V01):** uma VM CirrOS comunicou-se com pods nos dois sentidos (30/30); parada, respondeu 0/30. O `virt-launcher` aparece como `CiliumEndpoint` com IP do PodCIDR, enquanto o guest usa seu próprio endereço interno.
- **VIP BGP e política (V02 e V03):** o LoadBalancer da VM anunciou `10.202.255.20/32` e respondeu 30/30 ao cliente; após withdraw, caiu a 0/30 em 8 s. A `CiliumNetwork Policy` permitiu 30/30 ao cliente autorizado e bloqueou o outro (0/30), com 18 drops `Policy denied`.
- **Reuso de IP e identidade (V04):** o pool único `10.253.0.100/32` foi atribuído a duas VMs em sequência. A primeira respondeu 30/30; a segunda recebeu outra identidade e, sob `fromEndpoints`, teve 0/30 e 25 drops. A ACL baseada só no IP permitiu 30/30 à segunda VM.
- **Live migration no Cilium A (V05):** a migração entre workers levou 22 s, mudou o IP do `virt-launcher` e derrubou a sessão TCP aberta para o endereço antigo. A VIP BGP `10.202.255.20/32` reconvergiu, com intervalo máximo de 3000.0 ms.
- **Multi-Pool `/32` com migração (V06):** `multi-pool` com `maskSize: 32` atribuiu `10.252.0.23/32`; probes diretos responderam 30/30. Depois da migração, o IP mudou para `10.`

`252.0.4/32` e respondeu 30/30. `multiPoolPreAllocation` reteve o bloco antigo no nó de origem. O rollback restaurou `ipam.mode=kubernetes` sem pools residuais.

13.4 Limites comparados e caminhos complementares

No Cilium A, namespaces com CIDR igual usaram a mesma tabela de roteamento, sem isolamento L3 (`V07-A`): dois pods que pediram o mesmo IP `/32` no nó colidiram no mapa global `cilium_lxc`. A API BGP v2 também rejeitou `vrf`, `evpn` e `l2vpn`, não instalou rotas recebidas no kernel (`proto bgp = 0`) e não levou identidade eBPF ao cabeçalho IP externo.

No Cilium B, o **FRR auxiliar no nó (H6)** pareou com o GoBGP do Cilium e com os ToRs. `table-map RM-NO-KERNEL` manteve zero rotas BGP na tabela `main`, preservando `R6=0`. O FRR anunciou/importou EVPN Type 5 e isolou CIDRs e IPs iguais em VRFs auxiliares (V09 e V07-B): 30/30 dentro do VRF, 0/10 entre VRFs. A interface primária `eth0`, porém, continuou presa ao mapa global `cilium_lxc`; o ensaio não provou sobreposição nessa interface.

No cutover de VM legada, a rota `10.60.0.50/32` prevaleceu sobre `/24` no `border1` em 25 s. O corte levou 39 s no Cilium A e 40 s pelo caminho GoBGP → FRR no nó → `border1`; ambos responderam 30/30 HTTP. O blueprint combina Cilium para workloads cloud-native/L7 com OVN-Kubernetes para os casos de KubeVirt, CIDR sobreposto e EVPN medidos; é uma composição de evidências, não um ensaio único integrado. Os seis critérios para avaliar uma PoC do INV estão no dossiê de critérios e resultados.

13.5 Exercícios de interpretação

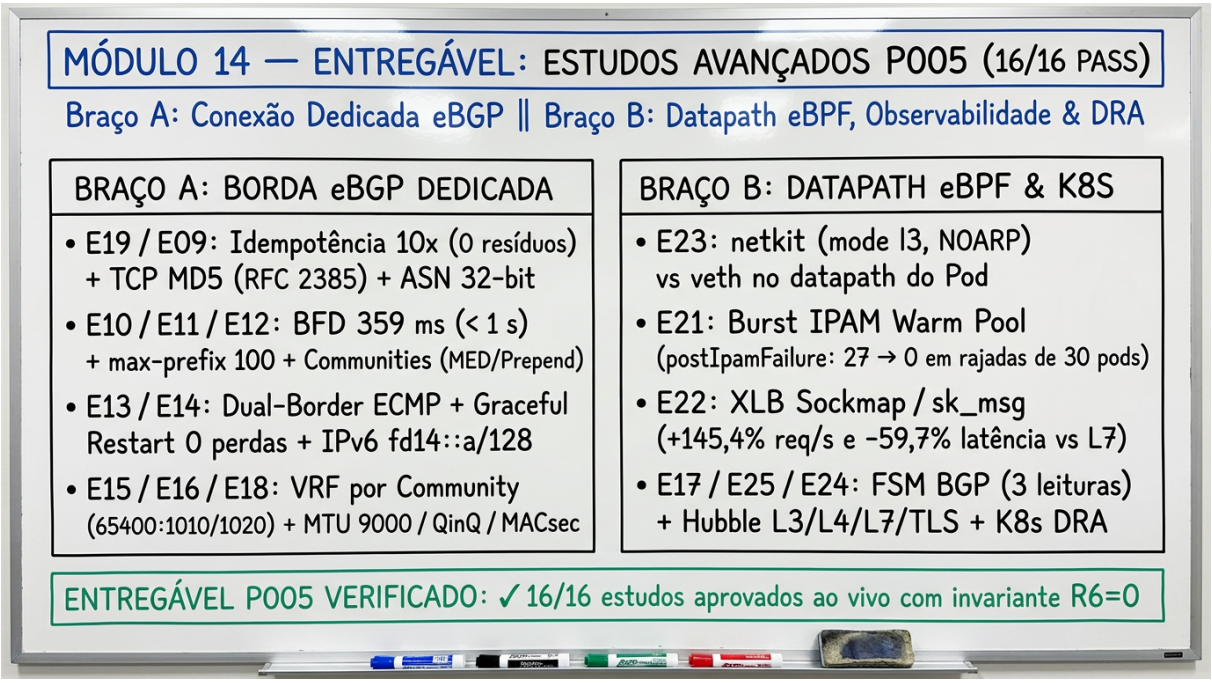
1. Como identidade eBPF, VRFs auxiliares e EVPN diferem nos três planos de rede testados?
2. Quais evidências distinguem CIDR sobreposto, anúncio EVPN e migração de VM nos três planos?
3. O que ocorreu com IP e sessão TCP durante a migração em cada plataforma?
4. Que limites impedem extrapolar resultados do Cilium A para o Cilium B?

Para detalhes por caso, controles e mapa de evidências, consulte DCI, OVN-K e Cilium + KubeVirt em P004: consolidação das evidências.

14 ESTUDOS AVANÇADOS P005: EBGP DEDICADO E DATAPATH EBPF

Quatro ondas contrastam a borda eBGP dedicada com o datapath eBPF, a alocação de IPs e a observabilidade. A Figura 19 relaciona a borda eBGP ao datapath e à alocação de IPs.

Figura 19 – Borda eBGP e datapath eBPF



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

14.1 Onda 1 — idempotência, TCP MD5, netkit e IPAM

As medições desta onda estão no Quadro 15.

Borda eBGP (dossiê de idempotência e TCP MD5)

- **Idempotência BGP e reuso de VIP (E19):** reaplicar recursos sem drift mantém a RIB estável e permite reutilizar a VIP sem respostas antigas.
- **Sessão eBGP com TCP MD5 (E09):** a autenticação da sessão protege também peers com ASN de 32 bits (Heffernan, 1998).

Datapath eBPF e alocação de IPs (dossiê de netkit e burst IPAM)

- **netkit contra veth (E23):** trocar o tipo de interface exige recriar pods; a política Cilium continua valendo depois da troca.
- **Pool de IP pré-aquecido (E21):** reservar blocos antes da rajada evita falhas enquanto o operador cria novos blocos.

Quadro 15 – Resultados de idempotência, netkit e IPAM

Estudo	Medida	Resultado
Idempotência e reuso de VIP	Reaplicações e estado BGP	10 aplicações; 0 diferenças em políticas, rotas anunciadas e RIB do `border1`
Idempotência e reuso de VIP	Retirada e reuso	100% das rotas removidas em 11 s; outra aplicação da VIP respondeu 30/30 HTTP 200, sem resposta antiga; `R6=0`
Sessão eBGP com TCP MD5	Autenticação	ASN remoto 4200000001; sessão convergiu em 3 s; `tcpdump` mostrou a opção TCP 19 (MD5)
Sessão eBGP com TCP MD5	Controles de credencial	Senha errada isolou o peer inválido; 3/3 sessões mantidas. `Secret` ausente falhou fechado; nova senha recuperou em 9,39 s
netkit contra veth	Troca e retransmissões TCP	Cilium 1.20.2/kernel 6.8: troca recusada com pods `veth`; após recriação em `netkit`, 47→0 no mesmo nó e 11→0 entre nós
netkit contra veth	Softirqs e política	`NET_RX`: -8,9% no mesmo nó e -20,5% entre nós; a `CiliumNetworkPolicy` continuou bloqueando tráfego proibido
Pool de IP pré-aquecido	Rajada de pods	16 pods em três configurações: `kubernetes`, 5,40 s sem falhas; `multi-pool` sem reserva, 27 falhas; pool pré-aquecido, 0 (-100%)
Pool de IP pré-aquecido	Controle de capacidade insuficiente	Pool `/29`, seis IPs para dez pods: 6 `Running` e 4 `Pending`; outros pools não foram afetados

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

14.2 Onda 2 — prefixos, communities, BFD e XLB

Communities (Chandra; Traina; Li, 1996) selecionam rotas; BFD (Katz; Ward, 2010) acelera a detecção de falhas. Os demais resultados estão no Quadro 16.

Limite de prefixos, communities e BFD (dossiê da borda PE/CE)

- **Limite de prefixos e filtro de import (E11):** o Cilium mantém a sessão BGP, mas a borda precisa controlar o que entra e o volume anunciado; a CFP `#34841` de Dswaffordcw (2024) registra a limitação de aprendizado.
- **Communities, prepend e MED (E12):** traduzir communities em política de borda direciona o tráfego sem mudar a configuração do roteador.
- **Falha silenciosa com BFD (E10):** BFD encurta a retirada de rota quando os pacotes somem sem derrubar a sessão TCP.

Balanceamento L7 no eBPF (dossiê do XLB)

- **XLB, SocketLB e Envoy (E22):** decidir no kernel reduz latência em relação ao proxy L7 e ainda permite bloquear uma chamada antes da aplicação.

Quadro 16 – Resultados de prefixos, BFD e XLB

Estudo	Medida	Resultado
Limite de prefixos e filtro de import	Cilium ao receber prefixos	Enviados 50, 200 e 300; sessão `established`, sem rota `proto bgp` no kernel (`R6=0`)
Limite de prefixos e filtro de import	Filtro de borda com limite 100	50 declarados aceitos; um não declarado bloqueado; 200 e 300 derrubaram a sessão (`Maximum-prefix exceeded`)
Communities, prepend e MED	Seleção de rack	Sem política, ECMP; com `route-map`, 10/10 no rack 1; communities invertidas, 10/10 no rack 2 em 4 s
Falha silenciosa com BFD	Convergência BGP	Timers 3/9 s: 8901 ms; menor timer aceito, 1/3 s: 3045 ms
Falha silenciosa com BFD	Retirada por BFD	FRR–FRR com `100 ms × 3`: rota retirada em 359 ms, abaixo do requisito de 1000 ms (`RNF05`)
XLB, SocketLB e Envoy	Latência em 100 requisições HTTP	Envoy L7: 1,014 ms; SocketLB L4: 0,392 ms (-61,3%); XLB: 0,413 ms (-59,3% ante Envoy)
XLB, SocketLB e Envoy	Throughput em 100 requisições HTTP	Envoy L7: 985,9 req/s; SocketLB L4: 2550,9 req/s; XLB: 2418,9 req/s (+145,4% ante Envoy)
XLB, SocketLB e Envoy	CPU e bloqueio	`NET_RX`: -27,9% ante Envoy e -6,8% ante SocketLB; XLB bloqueou `GET /deny` em `sendmsg()`

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

14.3 Onda 3 — redundância, IPv6 e observabilidade

A comparação de Graceful Restart segue Sangli et al. (2007). As medições de failover e visibilidade estão no Quadro 17.

Dual-border, Graceful Restart e eBGP IPv6 (dossiê de redundância e IPv6)

- **Failover de borda e reinício do agente (E13):** Graceful Restart mantém o datapath útil durante a reinicialização do agente; a rota ainda precisa desaparecer quando o restart não é protegido.
- **Sessão eBGP IPv6 (E14):** uma sessão nativa IPv6 fornece next hop IPv6 para a VIP e evita o next hop IPv4 mapeado que não encaminha IPv6.

Observabilidade BGP e Hubble (dossiê de observabilidade)

- **Estado BGP por leituras consecutivas (E17):** exigir leituras estáveis evita alarmes por flaps curtos, e falhas de coleta permanecem explicitamente desconhecidas.

- **Fluxos e política no Hubble (E25):** observar L3/L4 e L7 relaciona tráfego, identidade e drops sem revelar conteúdo de TLS.

Quadro 17 – Resultados de failover e observabilidade

Estudo	Medida	Resultado
Failover de borda e reinício do agente	Falha de uma borda	71/71 HTTP 200, `max_gap_ms=115 ms`; ECMP retornou após religar a borda
Failover de borda e reinício do agente	Reinício com e sem Graceful Restart	Com GR, 139/139 HTTP 200 sem perdas; sem GR, 78 falhas e `max_gap_ms=8879 ms`
Sessão eBGP IPv6	VIP IPv6 `fd14::a/128`	Next hop IPv6 nativo; 30/30 requisições HTTP IPv6; withdraw bloqueou o acesso em 2 s (5/5); restauração respondeu 5/5 HTTP 200
Estado BGP por leituras consecutivas	Amostragem e flap curto	Leituras a cada 3 s; estado mudou após 3 leituras consecutivas; flap de duas leituras sem alarme; falha de coleta gerou `UNKNOWN`
Estado BGP por leituras consecutivas	Falha sustentada e recuperação	`DOWN` em 7596 ms; voltou em 11166 ms
Estado BGP por leituras consecutivas	Origem dos atributos	`AS_PATH` completo e communities só ficaram visíveis na RIB do roteador de borda
Fluxos e política no Hubble	L3/L4, L7 e TLS	10 drops por política; IP externo preservado com `externalTrafficPolicy: Local`; proxy L7 registrou 200, 403 e DNS; TLS na porta 8443 teve 0 vazamentos de URL
Fluxos e política no Hubble	Métricas e buffer	Métricas Prometheus coerentes; buffer local continuou registrando fluxos com o Relay fora do ar

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

14.4 Onda 4 — VRF, retorno, enlace L2 e DRA

`QinQ` (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006) e `MACsec` (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018) são contrastados com WireGuard; a API DRA estável é documentada por Kubernetes Authors (2026). Os resultados estão no Quadro 18.

VRF por tenant, retorno e enlace L2 (dossiê de VRF, retorno e enlace)

- **VRF por tenant via communities (E15):** communities podem encaminhar VIPs a VRFs no roteador de borda, embora o Cilium anuncie por uma única sessão.
- **Três rotas de retorno (E16):** o pacote só volta ao pod quando a rota aparece na FIB do nó ou sai por um gateway que conhece o retorno.
- **MTU, QinQ e MACsec (E18):** os três mecanismos resolvem problemas distintos de tamanho de pacote, segmentação L2 e proteção do enlace.

Dynamic Resource Allocation (dossiê de DRA para dispositivos de rede)

- **Interfaces secundárias por DRA (E24):** DRA anexa dispositivos adicionais ao workload sem substituir a política e o BGP da interface primária.

Quadro 18 – Resultados de VRF, enlace e DRA

Estudo	**Medida**	**Resultado**
VRF por tenant via communities	Três VIPs e tráfego por tenant	30/30 HTTP 200 dentro de cada tenant; tentativas entre tenants e community não autorizada em 0/5; `R6=0`
Três rotas de retorno	Rota estática no nó	Sem rota, 0/3 apesar da rota visível no BGP; com rota, 30/30 HTTP 200 e `R6=0`
Três rotas de retorno	FRR auxiliar e Egress Gateway	FRR com `prefix-list`: 30/30; ao encerrar FRR, `R6=0`; pod selecionado pelo Egress Gateway: 30/30; outro bloqueado, 0/5
MTU, QinQ e MACsec	MTU 9000 e enlace MTU 1500	Com DF, 30/30 pings de 9000 B passaram em MTU 9000; em MTU 1500, 0/5 e ICMP `need to frag`
MTU, QinQ e MACsec	QinQ	Sessão eBGP estabelecida e 10/10 pings com dupla etiqueta; etiqueta interna errada, 0/5
MTU, QinQ e MACsec	MACsec	Sessão eBGP estabelecida e 10/10 pings; 100% dos quadros cifrados, 0 pacotes TCP/179 ou ICMP em claro; chave divergente, 0/5
Interfaces secundárias por DRA	API e preparação	Chart Cilium 1.20.2 sem driver DRA; Kubernetes v1.35.0 com `resource.k8s.io/v1`; 2 interfaces alocadas; preparação idempotente em 3 execuções, sem IP duplicado
Interfaces secundárias por DRA	Tráfego nas interfaces	`net1`: 10/10 HTTP 200; `eth0`: 10/10 permitidos, 5/5 negados e VIP BGP ativa
Interfaces secundárias por DRA	Controles e teardown	Seletor CEL inválido rejeitado; claims excedentes `Pending`; teardown liberou o dispositivo

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

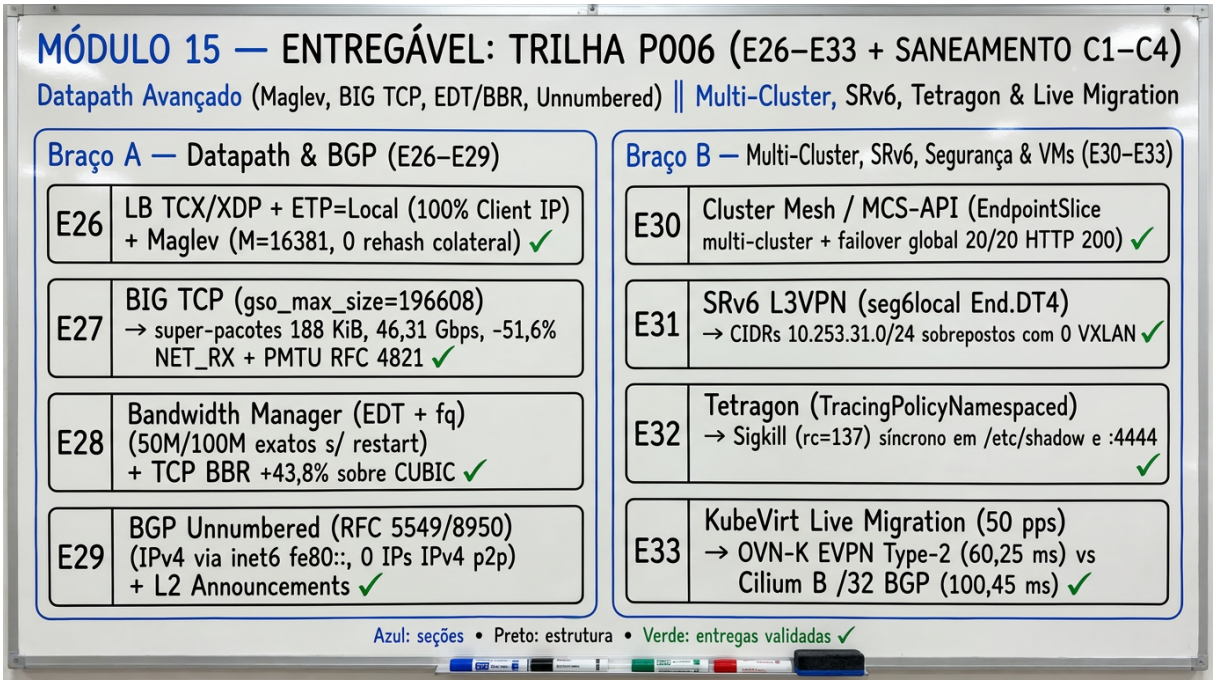
14.5 Exercícios de interpretação

1. Como o Cilium e o roteador de borda dividem o controle de importação e do limite de prefixos?
2. Que comportamento muda quando Graceful Restart preserva o datapath durante a reinicialização do agente?
3. Quando uma rota BGP precisa também aparecer na FIB para o pod responder?
4. Como MACsec e WireGuard diferem em camada, escopo e proteção do tráfego?
5. Que garantias o DRA oferece às interfaces secundárias sem substituir a política da `eth0`?

15 DATAPATH, MULTICLUSTER, SRV6 E MOBILIDADE

Este módulo compara balanceamento eBPF, redes multicluster, VRFs com SRv6 e mobilidade de VMs. A Figura 20 aproxima datapath, comunicação multicluster e mobilidade.

Figura 20 – Datapath, multicluster e mobilidade



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

15.1 Onda 1 — LoadBalancer TCX/XDP, Maglev e Cluster Mesh

Maglev usa hashing consistente (Eisenbud et al., 2016). As medições dos dois estudos estão no Quadro 19.

LoadBalancer e Maglev (dossiê de LB e Cluster Mesh)

- **Anúncio seletivo e Maglev (E26):** `externalTrafficPolicy: Local` anuncia a VIP no nó com backend local e preserva o IP do cliente; `Cluster` distribui os anúncios em ECMP.
- **Serviço global entre clusters (E30):** Cluster Mesh combina backends locais e remotos; BGP mantém o serviço alcançável quando o deployment local some.

Quadro 19 – Resultados de LoadBalancer e Cluster Mesh

Estudo	**Medida**	**Resultado**
Anúncio seletivo e Maglev	Anúncio das três VIPs	Duas VIPs `Cluster` anunciadas pelos dois workers em ECMP; a VIP `Local`, só pelo worker com backend
Anúncio seletivo e Maglev	Caminho e IP do cliente	Na VIP `Local`, IP real preservado em 10/10; sem salto intermediário
Anúncio seletivo e Maglev	Remoção de backend	Anel `M=16381`: só os slots do backend removido foram realocados; 0 rehash colateral nos demais; serviço respondeu 20/20 HTTP 200
Serviço global entre clusters	Tráfego com dois clusters	20/20 leste-oeste e 20/20 norte-sul via BGP
Serviço global entre clusters	Failover	Deployment local em 0: cluster remoto serviu 20/20
Serviço global entre clusters	Controles negativos	`egressDeny` bloqueou 5/5; sem exportação remota e local em 0, mapa BPF esvaziou e 5/5 foram recusadas

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

15.2 Onda 2 — BIG TCP, netkit e SRv6 L3VPN

A descoberta de PMTU segue a RFC 4821 (Mathis; Heffner, 2007); `End.DT4` segue o SRv6 Network Programming (Filsfils et al., 2021). Os resultados estão no Quadro 20.

BIG TCP e netkit (dossiê de BIG TCP e netkit)

- **Três regimes de datapath (E27):** BIG TCP aumenta os pacotes agregados; a descoberta de PMTU recupera conexões quando um enlace menor filtra ICMP.
- **Isolamento SRv6 com `End.DT4` (E31):** VRFs mantêm sub-redes iguais separadas sem interfaces VXLAN, desde que a rota local use a tabela correta.

15.3 Onda 3 — Bandwidth Manager, BBR e Tetragon

BBR e CUBIC são comparados por Cardwell et al. (2016) e Xu et al. (2023); Tetragon é documentado por Tetragon Authors (c2024). Os resultados estão no Quadro 21.

Bandwidth Manager e Tetragon (dossiê de EDT, BBR e Tetragon)

- **Limite de banda por pod (E28):** o Bandwidth Manager aplica pacing no datapath; remover a anotação devolve vazão sem reiniciar o pod.
- **Observação e bloqueio em runtime (E32):** a política namespaced relaciona processo, arquivo e conexão ao pod e pode encerrar a ação antes de ocorrer vazamento.

Quadro 20 – Resultados de BIG TCP e SRv6

Estudo	**Medida**	**Resultado**
Três regimes de datapath	Throughput IPv4 — fluxo TCP único de 512 MiB	`veth` MTU 1500/GSO 64k: 39,20 Gbps; `veth` MTU 9000/BIG TCP 192k: 46,31 Gbps (+18,1%); `netkit` L3: 46,08 Gbps (+17,6%)
Três regimes de datapath	Throughput IPv6 — fluxo TCP único de 512 MiB	`veth` MTU 1500: 41,61 Gbps; `veth` MTU 9000: 46,60 Gbps (+12,0%); `netkit`: 45,73 Gbps (+9,9%)
Três regimes de datapath	Pacotes e interrupções	Pacotes no fio: -59,6% a -60,8%; `NET_RX`: -51,0% a -51,6%
Três regimes de datapath	Super-pacotes	Máximo de 187.974 B em IPv4 e 187.582 B em IPv6
Três regimes de datapath	Controle de PMTU	MTU `9000 -> 1500 -> 9000`: 5/5 com ICMP Frag-Needed; ICMP filtrado e `tcp_mtu_probing=0`: 0/5; com `=2`, transferência recuperada
Isolamento SRv6 com `End.DT4`	CIDR e tráfego entre VRFs	Dois tenants no mesmo `10.253.31.0/24`: 30/30 HTTP 200 dentro de cada VRF, 0 interfaces VXLAN e 0/5 entre VRFs
Isolamento SRv6 com `End.DT4`	Revogação e kernel	Revogar SID B: 0/5 respostas para B e 5/5 para A; `net.vrf.strict_mode=1`; `seg6local dev eth0`; clientes na mesma `/24` precisam de rota `/32`

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadro 21 – Resultados de pacing e runtime security

Estudo	**Medida**	**Resultado**
Limite de banda por pod	Anotação `50M` e `100M`	Cilium 1.20.2 com `qdisc fq`: 49,70 e 49,62 Mbps (99,2%–99,4%); 97,34 e 97,70 Mbps (97,3%–97,7%)
Limite de banda por pod	Sem limite e remoção dinâmica	Sem limite: 8,49 e 8,94 Gbps; remover anotação restaurou 8,40 e 9,00 Gbps sem reinício; anotação inválida não derrubou `cilium-agent`
Limite de banda por pod	BBR versus CUBIC	Enlace WAN `delay 10ms loss 0.5% rate 500mbit`: 163,20 contra 118,71 Mbps (+37,5%) e 237,36 contra 165,01 Mbps (+43,8%) para BBR
Observação e bloqueio em runtime	Tentativas bloqueadas	`TracingPolicyNamespaced` encerrou leitura de `/etc/shadow` e conexão à porta 4444 com `SIGKILL` (`rc=137`); 0 bytes vazados
Observação e bloqueio em runtime	Tráfego legítimo	HTTP legítimo completou 10/10 (100%) `HTTP 200 OK`

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

15.4 Onda 4 — BGP unnumbered, L2 Announcements e live migration

O next hop IPv6 para NLRI IPv4 segue as RFCs 5549 e 8950 (Le Faucheur; Rosen, 2009; Litkowski et al., 2020). Os resultados estão no Quadro 22.

BGP unnumbered e live migration (dossiê de unnumbered e live migration)

- **eBGP unnumbered e L2 Announcements (E29):** vizinhança IPv6 link-local pode carregar rotas IPv4; eleição por `Lease` controla qual nó anuncia no segmento L2.
- **Live migration sob tráfego contínuo (E33):** EVPN Type 2 atualiza o caminho L2 da VM; o anúncio BGP `/32` exige convergência de rota durante o corte.

Quadro 22 – Resultados de unnumbered, L2 e migração

Estudo	**Medida**	**Resultado**
eBGP unnumbered e L2 Announcements	Next hop IPv6 e rota IPv4	0 IPv4 nas interfaces ponto a ponto; kernel instalou rota `via inet6 fe80::...`; 10/10 pings; `RTT avg = 0,060 ms`
eBGP unnumbered e L2 Announcements	Anúncio L2	Cilium 1.20.2; líder eleito por `Lease`; mapa `cilium_l2_responder_v4`; 10/10 HTTP 200
eBGP unnumbered e L2 Announcements	Controles negativos	Desativar família IPv4 retirou rota da FIB; remover label do Service esvaziou o mapa BPF
Live migration sob tráfego contínuo	Método e cutover Cilium B	50 pps, 20 ms entre pacotes, 150 pacotes UDP; rota `/32` perdeu 5/150 (3,3%), blackout 100,45 ms
Live migration sob tráfego contínuo	OVN-Kubernetes	EVPN Type 2 preservou MAC/IP e atualizou FDB VXLAN; 3/150 perdas (2,0%), blackout de 60,25 ms (-40,0%)
Live migration sob tráfego contínuo	Controle negativo	Rota antiga: 0/10 entregues; atualização BGP restaurou 10/10

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

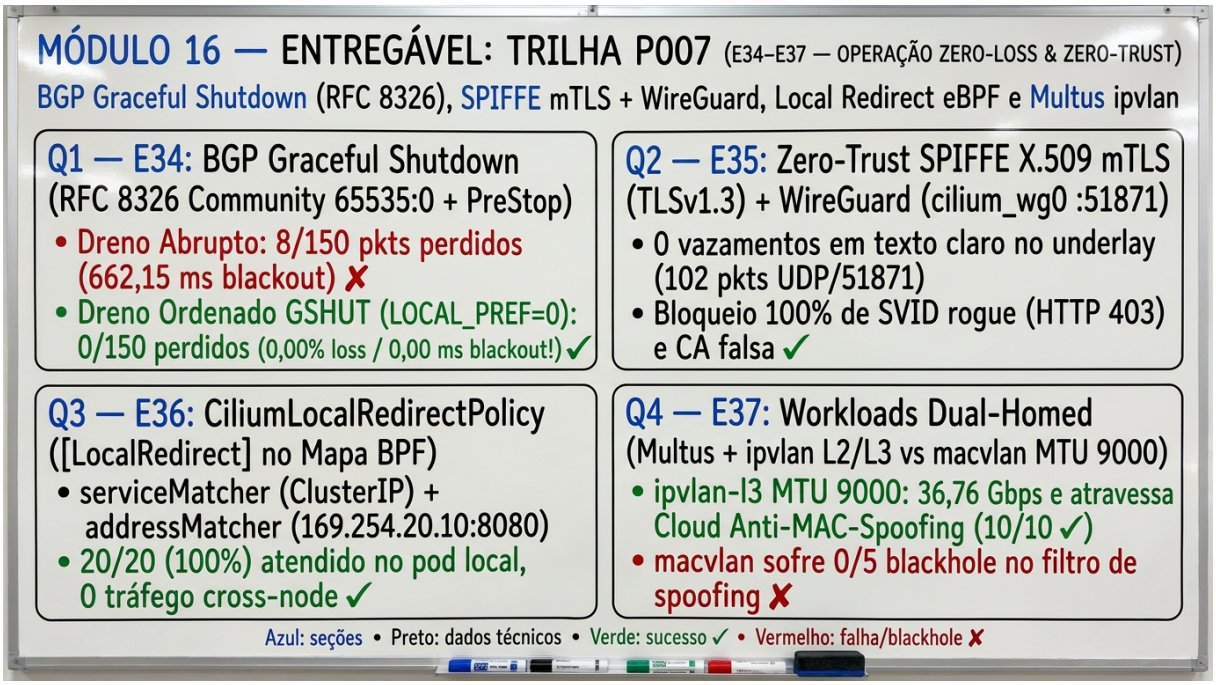
15.5 Exercícios de interpretação

1. Como `externalTrafficPolicy` altera o anúncio da VIP e a preservação do IP do cliente quando um backend sai?
2. Que papel tem a descoberta de PMTU quando uma rota atravessa enlaces de MTU diferente?
3. Como o pool pré-aquecido e o pacing afetam falhas de alocação e vazão?
4. O que distingue o caminho de BGP unnumbered do anúncio L2 por `Lease`?
5. Que diferenças observáveis aparecem na migração entre EVPN Type 2 e rota BGP `/32`?

16 BGP SEM PERDA, SPIFFE, WIREGUARD E MULTUS

Duas ondas comparam a retirada gradual de rotas, identidade autenticada, redirecionamento local e interfaces secundárias. A Figura 21 situa o dreno BGP ao lado da identidade SPIFFE e das interfaces secundárias.

Figura 21 – BGP, identidade e rede local



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

16.1 Onda 1 — Graceful Shutdown e identidade SPIFFE

Graceful Shutdown segue a RFC 8326 (Francois et al., 2018). SPIFFE (SPIFFE, [2026]) e WireGuard (Donenfeld, 2017) atuam em camadas diferentes. As medições estão no Quadro 23.

Dreno de nó com BGP (dossiê de Graceful Shutdown e SPIFFE)

- **Dreno com Graceful Shutdown (E34):** anunciar a community `graceful-shutdown` permite ao ToR desviar tráfego antes de encerrar o pod.
- **Autenticação mútua SPIFFE com WireGuard (E35):** WireGuard protege o underlay; mTLS identifica o cliente autorizado na política do Cilium.

Quadro 23 – Resultados de dreno e autenticação

Estudo	Medida	Resultado
Dreno com Graceful Shutdown	Dreno abrupto	Fluxo de 50 pps e 150 pacotes: 8/150 perdidos (5,33%); blackout de 662,15 ms
Dreno com Graceful Shutdown	Dreno ordenado	`65535:0` e `PreStop` de 0,80 s; 0/150 perdas e 0,00 ms de blackout; 100% dos novos pacotes foram ao outro nó
Dreno com Graceful Shutdown	Anúncio e último recurso	Cilium 1.20.2 aplicou `localPreference: 0` sem configuração manual; controle `3A`: 10/10 no último recurso
Dreno com Graceful Shutdown	Retirada e restauração	Controle `3B`: 0/5 com ambos os nós sem rota; `3C`: retirar `65535:0` restaurou 10/10 em ECMP, `R6=0`
Autenticação mútua SPIFFE com WireGuard	WireGuard	Sem túnel, 20 pacotes HTTP em claro; com `cilium_wg0` (`UDP :51871`), 10/10 HTTP 200, 102 datagramas cifrados, 0 vazamentos
Autenticação mútua SPIFFE com WireGuard	mTLS	Com `authentication.mode: "required"`, autenticação mútua respondeu 10/10 HTTP 200 em `TLSv1.3`
Autenticação mútua SPIFFE com WireGuard	Controles de identidade	SPIFFE ID não autorizado: `3A`, 5/5 HTTP 403; CA externa: `3B`, 0/5 e `SSLV3_ALERT_BAD_CERTIFICATE`
Autenticação mútua SPIFFE com WireGuard	Controle de política	`ingressDeny`: `3C`, 0/5 conexões permitidas; remoção da regra restaurou 10/10, `R6=0`

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

16.2 Onda 2 — Local Redirect e workloads dual-homed

As medições de encaminhamento local e interfaces Multus estão no Quadro 24.

Local Redirect e Multus (dossiê de Local Redirect e workloads dual-homed)

- **Redirecionamento local de Service (E36):** `serviceMatcher` mantém chamadas no nó com cache local; `addressMatcher` permite interceptar um endereço sem criar um Service.
- **Interfaces secundárias com Multus (E37):** `ipvlan` compartilha o MAC do host, enquanto `macvlan` usa MAC próprio e pode ser bloqueado por anti-spoofing.

16.3 Exercícios de interpretação

1. Como o ToR e o pod participam do dreno ordenado de uma VIP anycast?
2. Que propriedades diferentes WireGuard e SPIFFE mTLS demonstraram no mesmo serviço?
3. Como os dois modos de Local Redirect alteram o caminho de uma chamada?
4. O que mudou entre `macvlan` e `ipvlan` no teste de anti-spoofing?

Quadro 24 – Resultados de encaminhamento e Multus

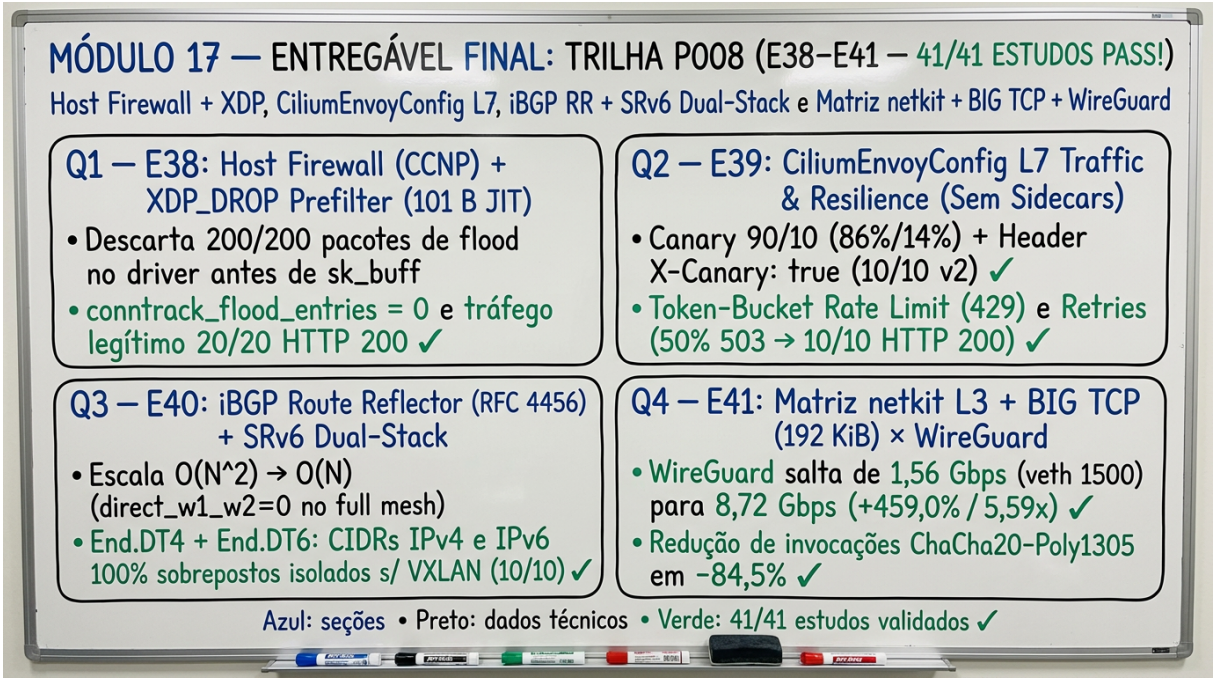
Estudo	**Medida**	**Resultado**
Redirecionamento local de Service	`serviceMatcher`	Sem política, 40%–60% das chamadas ao `ClusterIP` cruzavam de nó; com Local Redirect, 20/20 ficaram locais, 0 pacotes entre nós
Redirecionamento local de Service	`addressMatcher`	Endereço `169.254.20.10:8080/TCP` entregue ao pod local em 10/10 conexões por nó
Redirecionamento local de Service	Controle de seleção	`3A`: nó sem label, 0/5; outro nó, 10/10
Redirecionamento local de Service	Controle de teardown	`3B`: 100% das entradas `[LocalRedirect]` removidas, 0 resíduos; balanceamento restaurado, 20/20, `R6=0`
Interfaces secundárias com Multus	Tráfego e MTU	`net1` `ipvlan L2` com MTU 9000: 10/10 HTTP 200 e 10/10 pings de 8972 B com DF, 0% de perda e `RTT avg = 0,069 ms`; `eth0` com política Cilium, 10/10
Interfaces secundárias com Multus	Throughput em fluxo TCP único de 512 MiB	`veth 1500`: 33,01 Gbps; `macvlan`: 32,49 Gbps; `ipvlan L2`: 30,63 Gbps; `ipvlan L3 NOARP`: 36,76 Gbps (+11,4% vs. `veth`, +20,0% vs. `ipvlan L2`)
Interfaces secundárias com Multus	Anti-spoofing e interface independente	Controle `3A`: `macvlan`, 0/5; `ipvlan L2`, 10/10; controle `3B`: desligar `net1` manteve `eth0` em 10/10

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

17 HOST FIREWALL, ENVOY, ROUTE REFLECTOR E WIREGUARD

Duas ondas medem proteção do nó, resiliência L7, reflexão de rotas e custo de criptografia. A Figura 22 conecta proteção do host, tráfego L7 e transporte SRv6.

Figura 22 – Segurança, tráfego L7 e SRv6



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

17.1 Onda 1 — Host Firewall, XDP e resiliência L7

As medições de proteção do nó e gestão de tráfego estão no Quadro 25.

Host Firewall e XDP (dossiê de Host Firewall e XDP)

- **Host Firewall e prefiltro XDP (E38):** a política protege portas do host e XDP descarta pacotes antes da alocação de `sk_buff`.
- **Gestão L7 com Envoy (E39):** `CiliumEnvoyConfig` oferece canário, limite de taxa e retry sem sidecar na aplicação.

Quadro 25 – Resultados de segurança do nó e tráfego L7

Estudo	Medida	Resultado
Host Firewall e prefiltro XDP	Host Firewall	Sem política, cliente administrativo e host não autorizado alcançaram `:19100` em 10/10; com política, cliente e kubelet em `:10250` mantiveram 10/10 HTTP 200, host não autorizado caiu a 0/5 e `tc_host_fw_drops=5`; portas protegidas `:10250`, `:6443`, `:4240`, `:179`, `:19100`
Host Firewall e prefiltro XDP	XDP e fallback	Programa `BPF_PROG_TYPE_XDP` de 101 B JIT descartou 200/200 (100%) em `XDP_DROP`; 0 entradas de conntrack e cliente legítimo 20/20; sem XDP, TC manteve 0/5 entregues; nós 3/3 `Ready`; rollback restaurou 10/10, `R6=0`
Canário e resiliência com Envoy	Canário ponderado e cabeçalho	`cilium-envoy` 1.37.6, sem sidecars; 100 requisições 90/10 resultaram em `v1=86`, `v2=14`, todas HTTP 200; `X-Canary: true` enviou 10/10 a `v2`
Canário e resiliência com Envoy	Limite de taxa	Token bucket `max_tokens: 5`: 5/15 passaram, 10/15 retornaram HTTP 429; `rl_hits=5` no backend
Canário e resiliência com Envoy	Retry de upstream	Upstream com falha HTTP 503 em 50%: sem retry, 5/10 HTTP 200; com três retries, 10/10 HTTP 200

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

17.2 Onda 2 — Route Reflector, SRv6 e matriz netkit

A reflexão de rotas segue a RFC 4456 (Bates; Chen; Chandra, 2006); `End.DT4` e `End.DT6` seguem Filsfils et al. (2021). As medições estão no Quadro 26.

Route Reflector e SRv6 dual-stack (dossiê de Route Reflector e SRv6)

- **Route Reflector e VPN L3 SRv6 (E40):** um refletor evita sessões full-mesh; SRv6 transporta IPv4 e IPv6 sem VXLAN e separa VRFs com CIDRs sobrepostos.
- **Matriz netkit, BIG TCP e WireGuard (E41):** pacotes maiores reduzem chamadas de criptografia, mas o driver WireGuard mantém limite próprio de segmentação.

17.3 Exercícios de interpretação

1. Como o Host Firewall limita o nó quando o XDP não está ligado?
2. Que diferenças de escopo surgem entre balanceamento L7 no Envoy e no kernel?
3. Como o Route Reflector evita sessões diretas entre workers sem perder o next hop?
4. Por que `netkit` e BIG TCP alteram o custo relativo do WireGuard?

Quadro 26 – Resultados de Route Reflector, SRv6 e WireGuard

Estudo	**Medida**	**Resultado**
Route Reflector e VPN L3 SRv6	Sessões e encaminhamento	Malha iBGP `O(N^2)` substituída por Route Reflector `O(N)`; `direct_w1_w2=0`; tráfego direto 10/10 IPv4 e 10/10 IPv6; next hop preservado; rotas marcadas com `ORIGINATOR_ID` e `CLUSTER_LIST`
Route Reflector e VPN L3 SRv6	CIDRs sobrepostos	Dois tenants com CIDRs IPv4/IPv6 iguais: 10/10 HTTP 200 nas quatro combinações, 0 vazamentos e 0 interfaces VXLAN
Route Reflector e VPN L3 SRv6	Controles de loop e SID	`self_paths=0`; revogar `End.DT6` do Tenant A produziu 0/5 IPv6 e manteve IPv4 em 10/10
Matriz netkit, BIG TCP e WireGuard	Vazão em fluxo TCP único de 2 GiB	`R1` `veth` MTU 1500 sem cifra: 34,55 Gbps; `R2` com WireGuard: 1,56 Gbps; `R3` `netkit` L3 MTU 9000/BIG TCP: 43,91 Gbps (+27,1%); `R4` com WireGuard: 8,72 Gbps
Matriz netkit, BIG TCP e WireGuard	Custo de cifra e limite do driver	Invocações ChaCha20-Poly1305 caíram 84,5%; vazão cifrada subiu 459,0% (5,59x) de `R2` a `R4`; Linux 6.8 limita `tso_max_size` a 65536, então BIG TCP não se aplica à `cilium_wg0`
Matriz netkit, BIG TCP e WireGuard	Overhead e confidencialidade	Túnel WireGuard IPv4 acrescentou 80 B; com underlay MTU 9000, 8920 B passaram e 8921 B falharam; 0 vazamentos em claro no underlay

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Limites do que foi demonstrado

- O fabric roda em contêineres com simulação em espaço de usuário; use relações entre medidas, não valores absolutos de throughput ou latência.
- A VIP IPv6 e o tráfego pod→pod IPv6 entre nós ficaram limitados pela topologia IPv4 do underlay externo.
- O ExternalAuth é experimental no Cilium 1.20.2 e tem os defeitos listados no Módulo 7; a fixture não é um IdP.
- Cilium A isola políticas por identidade eBPF, mas não cria VRFs nem aceita CIDRs sobrepostos na `eth0` primária. Cilium B usa VRFs Linux auxiliares com FRR e EVPN Type 5; isso não isola CIDRs iguais na interface primária. Não extrapole resultados de A para B.
- OVN-Kubernetes isolou CIDRs sobrepostos em redes primárias e mediu EVPN Type 2/5; a live migration testada preservou IP e sessão TCP. Essas observações valem para os casos descritos no Módulo 13.
- A migração no Cilium A mudou o IP do `virt-launcher`; o ensaio do Cilium B mediu um corte de rota `/32`. São caminhos distintos da mobilidade L2 testada no OVN-Kubernetes.
- A sincronização entre identidade Kubernetes e Security Group Neutron não foi implementada; a trilha híbrida depende de sequenciamento manual.
- Nós reais na nuvem provaram overlay e BGP; native routing e VIP anycast dependem da postura de antispoofing da porta.
- Os estudos dos Módulos 14 a 17 herdam as mesmas ressalvas: laboratório em contêineres, kernel Linux `6.8` e fabric simulado. Os Quadros 15 a 26 resumem medidas e controles, com links para os dossiês no Apêndice B.

Próximos estudos

As propostas de estudos futuros estão em `docs/proximos-estudos.md`, e a revisão técnica está em `docs/revisao-projeto-2026-09-26.md`. Os dossiês atuais estão reunidos no Apêndice B.

As lições operacionais e os gates de segurança estão no **Quadro 27**, no Apêndice A.

REFERÊNCIAS

BATES, T.; CHEN, E.; CHANDRA, R. **BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP)**. [S. l.]: IETF, abr. 2006. (Request for Comments, 4456). DOI: 10.17487/RFC4456. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4456. Acesso em: 27 out. 2026.

CARDWELL, N. et al. BBR: Congestion-Based Congestion Control. **Queue**, New York, v. 14, n. 5, p. 20-53, set./out. 2016. DOI: 10.1145/3012426.3022184. Disponível em: https://queue.acm.org/detail.cfm?id=3022184. Acesso em: 27 out. 2026.

CHANDRA, R.; TRAINA, P.; LI, T. **BGP Communities Attribute**. [S. l.]: IETF, ago. 1996. (Request for Comments, 1997). DOI: 10.17487/RFC1997. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1997. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **BGP Control Plane Resources**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026a. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/bgp-control-plane/bgp-control-plane-configuration/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Cilium BGP Control Plane**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026b. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/bgp-control-plane/bgp-control-plane/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Gateway API Support**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026c. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/servicemesh/gateway-api/gateway-api/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Introduction to Cilium & Hubble**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026d. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/overview/intro/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Multi-Pool**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026e. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/concepts/ipam/multi-pool/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Routing**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026f. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/concepts/routing/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **System Requirements**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026g. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/operations/system_requirements/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Using Kubernetes Constructs In Policy**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium

Project, 2026h. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/security/policy/kubernetes/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **WireGuard Transparent Encryption**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026i. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/security/network/encryption-wireguard/. Acesso em: 27 out. 2026.

CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION. **Cloud Native Computing Foundation Announces Cilium Graduation**. San Francisco, 11 out. 2023. Disponível em: https://www.cncf.io/announcements/2023/10/11/cloud-native-computing-foundation-announces-cilium-graduation/. Acesso em: 27 out. 2026.

DEVANTLER. **Gateway API ExternalAuth: cross-node ext_authz request to the backend pod gets no response (WireGuard, tunnel mode)**. [S. l.]: GitHub, 27 jun. 2026. Issue 46768 do repositório cilium/cilium. Disponível em: https://github.com/cilium/cilium/issues/46768. Acesso em: 27 out. 2026.

DONENFELD, J. A. WireGuard: Next Generation Kernel Network Tunnel. In: NETWORK AND DISTRIBUTED SYSTEM SECURITY SYMPOSIUM, 2017, San Diego. **Proceedings** […]. Reston: Internet Society, 2017. DOI: 10.14722/ndss.2017.23160. Disponível em: https://www.ndss-symposium.org/ndss2017/ndss-2017-programme/wireguard-next-generation-kernel-network-tunnel/. Acesso em: 27 out. 2026.

DSWAFFORDCW. **CFP: BGP Route Learning**. [S. l.]: GitHub, 12 set. 2024. Issue 34841 do repositório cilium/cilium. Disponível em: https://github.com/cilium/cilium/issues/34841. Acesso em: 27 out. 2026.

EBPF FOUNDATION. **What is eBPF?** An Introduction and Deep Dive into the eBPF Technology. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://ebpf.io/what-is-ebpf/. Acesso em: 27 out. 2026.

EISENBUD, D. E. et al. Maglev: A Fast and Reliable Software Network Load Balancer. In: USENIX SYMPOSIUM ON NETWORKED SYSTEMS DESIGN AND IMPLEMENTATION, 13., 2016, Santa Clara. **Proceedings** […]. Berkeley: USENIX Association, 2016. p. 523-535. Disponível em: https://www.usenix.org/conference/nsdi16/technical-sessions/presentation/eisenbud. Acesso em: 27 out. 2026.

FILSFILS, C. (ed.) et al. **Segment Routing over IPv6 (SRv6) Network Programming**. [S. l.]: IETF, fev. 2021. (Request for Comments, 8986). DOI: 10.17487/RFC8986. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8986. Acesso em: 27 out. 2026.

FRANCOIS, P. (ed.) et al. **Graceful BGP Session Shutdown**. [S. l.]: IETF, mar. 2018. (Request for Comments, 8326). DOI: 10.17487/RFC8326. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8326. Acesso em: 27 out. 2026.

HEFFERNAN, A. **Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option**. [S. l.]: IETF, ago. 1998. (Request for Comments, 2385). DOI: 10.17487/RFC2385. Disponível em:

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2385. Acesso em: 27 out. 2026.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **IEEE Std 802.1ad-2005**: IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Virtual Bridged Local Area Networks: Amendment 4: Provider Bridges. New York: IEEE, 2006. DOI: 10.1109/IEEESTD.2006.6044678.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **IEEE Std 802.1AE-2018**: IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Media Access Control (MAC) Security. New York: IEEE, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8585421.

ISOVALENT. **Cisco Completes Acquisition of Cloud Native Networking & Security Leader Isovalent**. [S. l.], 13 abr. 2024. Disponível em: https://isovalent.com/blog/post/cisco-acquires-isovalent. Acesso em: 27 out. 2026. Publicado originalmente em 21 dez. 2023.

ISOVALENT. **Isovalent Networking for Virtualization**: Enterprise-Grade Network Segmentation and Multi-Tenancy for VMs in Kubernetes. [S. l.], 2 jun. 2026. Disponível em: https://isovalent.com/blog/post/isovalent-networking-for-virtualization/. Acesso em: 27 out. 2026.

KATZ, D.; WARD, D. **Bidirectional Forwarding Detection (BFD)**. [S. l.]: IETF, jun. 2010. (Request for Comments, 5880). DOI: 10.17487/RFC5880. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5880. Acesso em: 27 out. 2026.

KUBERNETES AUTHORS. **Dynamic Resource Allocation**. [S. l.]: The Linux Foundation, 2026. Disponível em: https://kubernetes.io/docs/concepts/resource-management/dynamic-resource-allocation/. Acesso em: 27 out. 2026.

KUBERNETES SIG NETWORK. **Gateway API**. [S. l.]: The Linux Foundation, 2026. Disponível em: https://gateway-api.sigs.k8s.io/. Acesso em: 27 out. 2026.

KUBEVIRT. **KubeVirt user guide**. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://kubevirt.io/user-guide/. Acesso em: 27 out. 2026.

LAPUKHOV, P.; PREMJI, A.; MITCHELL, J. (ed.). **Use of BGP for Routing in Large-Scale Data Centers**. [S. l.]: IETF, ago. 2016. (Request for Comments, 7938). DOI: 10.17487/RFC7938. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7938. Acesso em: 27 out. 2026.

LE FAUCHEUR, F.; ROSEN, E. **Advertising IPv4 Network Layer Reachability Information with an IPv6 Next Hop**. [S. l.]: IETF, maio 2009. (Request for Comments, 5549). DOI: 10.17487/RFC5549. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5549. Acesso em: 27 out. 2026.

LITKOWSKI, S. et al. **Advertising IPv4 Network Layer Reachability Information (NLRI) with an IPv6 Next Hop**. [S. l.]: IETF, nov. 2020. (Request for Comments, 8950). DOI: 10.17487/RFC8950. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8950. Acesso em: 27

out. 2026.

MATHIS, M.; HEFFNER, J. **Packetization Layer Path MTU Discovery**. [S. l.]: IETF, mar. 2007. (Request for Comments, 4821). DOI: 10.17487/RFC4821. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4821. Acesso em: 27 out. 2026.

OPENSTACK. **BGP Dynamic Routing**: Neutron documentation. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://docs.openstack.org/neutron/latest/admin/config-bgp-dynamic-routing.html. Acesso em: 27 out. 2026.

OVN-KUBERNETES. **OVN-Kubernetes**: documentation. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://ovn-kubernetes.io/. Acesso em: 27 out. 2026.

RABADAN, J. (ed.) et al. **IP Prefix Advertisement in Ethernet VPN (EVPN)**. [S. l.]: IETF, out. 2021. (Request for Comments, 9136). DOI: 10.17487/RFC9136. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9136. Acesso em: 27 out. 2026.

REKHTER, Y.; LI, T.; HARES, S. (ed.). **A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)**. [S. l.]: IETF, jan. 2006. (Request for Comments, 4271). DOI: 10.17487/RFC4271. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4271. Acesso em: 27 out. 2026.

SAJASSI, A. (ed.) et al. **BGP MPLS-Based Ethernet VPN**. [S. l.]: IETF, fev. 2015. (Request for Comments, 7432). DOI: 10.17487/RFC7432. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7432. Acesso em: 27 out. 2026.

SANGLI, S. et al. **Graceful Restart Mechanism for BGP**. [S. l.]: IETF, jan. 2007. (Request for Comments, 4724). DOI: 10.17487/RFC4724. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4724. Acesso em: 27 out. 2026.

SPIFFE. **SPIFFE Overview**. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://spiffe.io/docs/latest/spiffe-about/overview/. Acesso em: 27 out. 2026.

TETRAGON AUTHORS. **Welcome to Tetragon documentation**. [S. l.], c2024. Disponível em: https://tetragon.io/docs/. Acesso em: 27 out. 2026.

XU, L. et al. **CUBIC for Fast and Long-Distance Networks**. [S. l.]: IETF, ago. 2023. (Request for Comments, 9438). DOI: 10.17487/RFC9438. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9438. Acesso em: 27 out. 2026.

APÊNDICE A – ROTEIRO DO INSTRUTOR

O laboratório já deve estar rodando. A reconstrução é referência, não exercício, e só acontece em ambiente vazio confirmado.

Rebuild do `k01` em dois terminais

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y git ca-certificates
sudo git clone https://github.com/reinaldosaraiva/learn-cilium.git /opt/learn-cilium
sudo ln -s /opt/learn-cilium/poc-k8s-fabric /opt/poc-k8s-fabric
export LAB_DIR=/opt/poc-k8s-fabric && cd "$LAB_DIR"
sudo ./scripts/00-prep-vm.sh
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo docker ps -a --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}'; sudo kind get clusters
```

Se houver containers `clab-poc-k8s-kind-*` ou o cluster `k01`, pare. No **Terminal 1**:

```
sudo TOPO=topo/poc-kind.clab.yml ./scripts/01-deploy-fabric.sh
```

No **Terminal 2**, assim que a API do kind existir:

```
sudo kind export kubeconfig --name k01 --kubeconfig /root/.kube/k01-rebuild.config
sudo KUBECONFIG=/root/.kube/k01-rebuild.config \
  VALUES=k8s/cilium/values-dualstack.yaml ./scripts/02-install-cilium.sh
k01() { sudo kubectl --kubeconfig /root/.kube/k01-rebuild.config --context kind-k01
↪  "$@"; }
DEVICES=$(k01 -n kube-system get cm cilium-config -o jsonpath='{.data.devices}')
if [ "$DEVICES" != "eth+" ]; then
  k01 -n kube-system patch cm cilium-config --type merge \
    -p '{"data":{"devices":"eth+"}}'
  k01 -n kube-system rollout restart ds/cilium
  k01 -n kube-system rollout status ds/cilium --timeout=5m
fi
sudo -E KUBECONFIG=/root/.kube/k01-rebuild.config \
  RACK1_NODES="k01-control-plane k01-worker" RACK2_NODES="k01-worker2" \
  ./scripts/03-apply-bgp.sh
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-client-ext ip -4 addr show dev eth1 \
```

```
  | grep -q 203.0.113.10 || echo "GATE L1: restaurar IPv4 do client-ext"
sudo ./scripts/06-expor-vip-na-vpc.sh && curl -fsS --max-time 5
↪  http://10.201.255.10/hostname
```

Não execute o toggle de guard que o script imprime para usar o túnel SSH local.

Sandbox `p003-gw`

Os artefatos ficam em `studies/p003/`: topologia (`topo/`), configs SR Linux (`configs/srl/`), values e chart fixado (`base/values-p003.yaml`, `base/cilium-1.20.2.tgz`), BGP (`base/bgp/`), Gateway e rotas (`base/gateway.yaml`), fixtures (`fixtures/`) e os casos por sessão (`cases/`). O diff em relação ao kit está em `studies/p003/diff-vs-kit.md`. O deploy do containerlab deve rodar com `nohup` e log, nunca em foreground com timeout de canal SSH: uma interrupção deixa os SR Linux sem startup-config.

Antes de cada sessão, rode o canário do `k01` (`studies/p003/cases/k01-canary.sh`): 10/10 HTTP 200 na VIP e UID inalterado. Ao terminar, restaure o baseline (`helm upgrade` de volta ao perfil W0 native, IPAM `kubernetes`, sem pools) e remova objetos de teste por nome exato.

Lições operacionais

Quadro 27 – Lições operacionais e gates correspondentes

#	Lição	Gate
L1	`client-ext` pode perder o IPv4 após deploy	validar `203.0.113.10` sempre
L2	`docker stop` de SR Linux destrói os veths	falhas só com `admin-state disable` via `sr_cli`
L3	`clab destroy` parcial apaga o kind	nunca destroy/redeploy com cluster no ar
L4	contagem de falhas superestima blackhole	medir por gap entre OKs
L5	bulk-delete por label leva colaterais	deletar por lista explícita de nomes
L6	`helm upgrade` regenera o ConfigMap	reconferir `devices=eth+`
L7	testbed OpenStack tem cap de 8 GiB	gate de memória antes de cada spawn de VM
L8	`journald` dentro dos nós kind acumula `Shmem` em `/run/log/journal`	rodar `journalctl --vacuum-size=10M` nos containers kind para preservar `MemAvailable >= 4,00 GiB` (R3)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

APÊNDICE B – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DO REPOSITÓRIO

Os documentos abaixo detalham os estudos sintetizados neste guia e acompanham o repositório.

Nota histórica. As sessões de P004 foram registradas entre 27/09 e 25/10/2026 como concluídas com PASS. As edições internas associaram `v2.5.0` a P006, `v2.6.0` a P007 e `v2.7.0` a P008; P006 também reuniu o saneamento dos Blocos C1–C4, relacionado à revisão técnica de 26/09/2026. Esses marcos registram a evolução do projeto, não resultados experimentais; os dossiês abaixo detalham as medições e seus limites.

- Resultados resumidos do laboratório: `poc-k8s-fabric/docs/lab-results.md`
- DCI, OVN-K e Cilium + KubeVirt em P004: consolidação completa de S001–S008: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/20-dci-estado-parcial.md`
- P005 Onda 1 — Braço A (`E19` + `E09`): Idempotência BGP e TCP MD5 com ASN 32 bits: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/19-bgp-idempotency-md5-asn32.md`
- P005 Onda 1 — Braço B (`E23` + `E21`): `netkit` vs `veth` e Burst IPAM com Warm Pool: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/21-netkit-vs-veth-ipam-burst.md`
- P005 Onda 2 — Braço A (`E11` + `E12` + `E10`): Limite de Prefixos, Communities/Prepend/MED e BFD `< 1 s`: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/11-bgp-maxprefix-communities-bfd.md`
- P005 Onda 2 — Braço B (`E22`): XLB Balanceamento L7 eBPF (`sockmap/sk_msg`) vs `SocketLB L4` e `Envoy L7`: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/22-xlb-ebpf-socket-lb-vs-envoy.md`
- P005 Onda 3 — Braço A (`E13` + `E14`): Redundância Dual-Border, Failover com/sem Graceful Restart e eBGP IPv6 Nativo (`fd14::a/128`): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/13-bgp-dual-border-gr-ipv6.md`
- P005 Onda 3 — Braço B (`E17` + `E25`): Observabilidade Contínua BGP (`ACTIVE/DOWN/UNKNOWN`) e Microsserviços com Hubble: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/17-bgp-hubble-observability.md`
- P005 Onda 4 — Braço A (`E15` + `E16` + `E18`): VRF por Tenant via Community, 3 Modos de Retorno PE/CE & Egress Gateway e Enlace L2 (MTU 9000, QinQ `802.1ad` e MACsec `802.1AE` vs WireGuard): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/15-bgp-vrf-return-paths-l2-mtu-qinq-macsec.md`
- P005 Onda 4 — Braço B (`E24`): Dynamic Resource Allocation (DRA `resource.k8s.io/`

v1) para Dispositivos de Rede no Cilium (`NetworkDeviceData`): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/24-cilium-dra-network-device.md`

- P006 Onda 1 (`E26 + E30 + Bloco C1`): LoadBalancer TCX/XDP + DSR & Maglev e Cilium Cluster Mesh / MCS-API sobre BGP: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/26-lb-xdp-dsr-maglev-clustermesh.md`
- P006 Onda 2 (`E27 + E31 + Bloco C2`): BIG TCP (`gso_max_size=196608`) + `netkit` + MTU 9000 e SRv6 L3VPN (`End.DT4`) sem VXLAN: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/27-big-tcp-netkit-srv6-l3vpn.md`
- P006 Onda 3 (`E28 + E32 + Bloco C3`): Bandwidth Manager (EDT + `fq`), Pacing eBPF & `TCP BBR` vs `CUBIC` e Tetragon Runtime eBPF Security (`TracingPolicyNamespaced`): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/28-bandwidth-edt-bbr-tetragon.md`
- P006 Onda 4 (`E29 + E33 + Bloco C4`): BGP Unnumbered (`RFC 5549/8950`) & L2 Announcements e KubeVirt Live Migration sob Tráfego Contínuo (`Cilium B /32` vs `OVN-K EVPN Type-2`): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/29-bgp-unnumbered-l2-live-migration.md`
- P007 Onda 1 (`E34 + E35`): BGP Graceful Shutdown (`RFC 8326 65535:0`) & Dreno Zero-Loss e Cilium Mutual Authentication (`SPIFFE` X.509 mTLS) + `WireGuard`: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/30-bgp-gshut-spiffe-mtls-wireguard.md`
- P007 Onda 2 (`E36 + E37`): Cilium Local Redirect Policy (`CiliumLocalRedirectPolicy`) e Workloads Dual-Homed com Multus + `ipvlan L2/L3` vs `macvlan` (`MTU 9000`): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/31-local-redirect-multus-ipvlan-dualhomed.md`
- P008 Onda 1 (`E38 + E39`): Cilium Host Firewall + XDP Early DDoS Prefilter (`XDP_DROP`) e `CiliumEnvoyConfig` L7 Traffic Management & Resilience: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/32-host-firewall-xdp-envoy-l7-resilience.md`
- P008 Onda 2 (`E40 + E41`): iBGP Route Reflector (`RFC 4456`) + SRv6 L3VPN Dual-Stack (`End.DT4`/`End.DT6`) e Matriz 2×2 `netkit` + BIG TCP + `WireGuard`: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/33-bgp-rr-srv6-dualstack-netkit-wg-matrix.md`
- Índice dos estudos P003, P004, P005, P006, P007 e P008: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/README.md`
- Síntese E08: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/08-lifecycle-synthesis.md`
- Caso C5: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/09-vm-outside-container.md`